

Las curvas equipotenciales $V(x, y) = c_1$ ($0 < c_1 < 1$) en la región circular son arcos de los círculos

$$x^2 + (y + \operatorname{tg} \pi c_1)^2 = \sec^2 \pi c_1,$$

con cada círculo pasando por los puntos $(\pm 1, 0)$. Además, el segmento del eje x entre esos puntos es la equipotencial $V(x, y) = 1/2$. Una armónica conjugada U de V es $-(1/\pi) \ln \rho$, o sea, la parte imaginaria de la función $-(i/\pi) \operatorname{Log} w$. En vista de la Ecuación [4], U se puede escribir

$$U = -\frac{1}{\pi} \ln \left| \frac{1-z}{1+z} \right|.$$

De esta ecuación podemos ver que las líneas de flujo $U(x, y) = c_2$ son arcos de círculos centrados en el eje x . El segmento del eje y entre los electrodos es también una línea de flujo.

EJERCICIOS

1. La función armónica [3] de la Sección 83 es acotada en el semiplano $v \geq 0$ y satisface las condiciones de contorno indicadas a la derecha en la Figura 98. Probar que si se añade a esa función la parte imaginaria de Ae^w , donde A es una constante real arbitraria, la función resultante satisface todos los requisitos, excepto la condición de acotación.
2. Probar que la transformación [4] de la Sección 83 aplica la mitad superior de la región circular que se ve a la izquierda en la Figura 98 sobre el primer cuadrante del plano w y el diámetro CE sobre el eje v positivo. Hallar a continuación el potencial electrostático V en el espacio encerrado por el semicilindro $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$ y el plano $y = 0$ cuando $V = 0$ sobre la superficie cilíndrica y $V = 1$ sobre la superficie plana (Fig. 99).

$$\text{Sol. } V = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{1 - x^2 - y^2}{2y} \right).$$

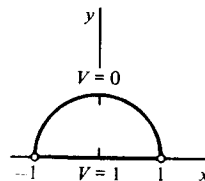


Figura 99

3. Hallar el potencial electrostático $V(r, \theta)$ en el espacio $0 < r < 1$, $0 < \theta < \pi/4$, limitado por los semiplanos $\theta = 0$ y $\theta = \pi/4$ y la porción $0 \leq \theta \leq \pi/4$ de la superficie cilíndrica $r = 1$, cuando $V = 1$ sobre las superficies planas y $V = 0$ sobre la cilíndrica. (Véase el Ejerc. 2). Comprobar que la función obtenida cumple las condiciones de contorno.

4. Nótese que todas las ramas de $\log z$ tienen la misma parte real, que es armónica en todo el plano, salvo en el origen. Escribir una expresión para el potencial electrostático $V(x, y)$ en el espacio entre dos superficies cilíndricas coaxiales conductoras $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = r_0^2$ ($r_0 \neq 1$) si $V = 0$ sobre la primera superficie y $V = 1$ sobre la segunda.

$$\text{Sol. } V = \frac{\ln(x^2 + y^2)}{2 \ln r_0}.$$

5. Hallar el potencial electrostático acotado $V(x, y)$ en el espacio $y > 0$ limitado por un plano onductor infinito $y = 0$, una franja del cual $(-a < x < a, y = 0)$ está aislada del resto del plano y mantenida a potencial $V = 1$, mientras que $V = 0$ en el resto (Fig. 100). Verificar que la función obtenida satisface las condiciones de contorno.

$$\text{Sol. } V = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2ay}{x^2 + y^2 - a^2} \right) \quad (0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi).$$

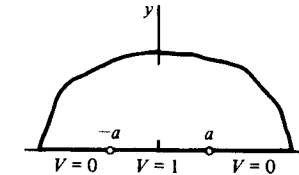


Figura 100

6. Deducir una expresión para el potencial electrostático en el espacio semiinfinito indicado en la Figura 101, limitado por dos semiplanos y un semicilindro, cuando $V = 1$ sobre la superficie cilíndrica y $V = 0$ sobre las superficies planas. Dibujar algunas curvas equipotenciales en el plano xy .

$$\text{Sol. } V = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{2y}{x^2 + y^2 - 1} \right).$$

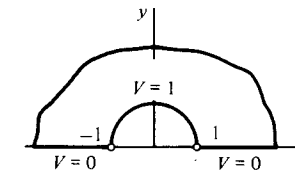


Figura 101

7. Hallar el potencial V en el espacio entre los planos $y = 0$ e $y = \pi$, cuando $V = 0$ sobre la parte de cada uno de esos planos en que $x > 0$, y $V = 1$ sobre las partes en que $x < 0$ (Fig. 102). Comprobar que el resultado cumple las condiciones de contorno.

$$\text{Sol. } V = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{sen} y}{\operatorname{senh} x} \right) \quad (0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi).$$

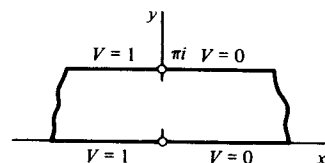


Figura 102

8. Deducir una expresión para el potencial electrostático V en el espacio interior a un largo cilindro $r = 1$ cuando $V = 0$ en el primer cuadrante ($r = 1, 0 < \theta < \pi/2$) de la superficie cilíndrica y $V = 1$ sobre el resto ($r = 1, \pi/2 < \theta < 2\pi$) de esa superficie. (Véase Ejerc. 15. Sec. 67, y la Fig. 67 allí.) Probar que $V = 3/4$ sobre el eje del cilindro. Comprobar en el resultado las condiciones de contorno.
9. Usando la Figura 20 del Apéndice 2, hallar una función temperatura $T(x, y)$ que sea armónica en el dominio en sombra que en ella se indica y que tome los valores $T = 0$ en el arco ABC y $T = 1$ en el segmento recto DEF . Verificar que la función obtenida satisface las condiciones de contorno requeridas. (Véase Ejerc. 2).
10. El problema de Dirichlet

$$V_{xx}(x, y) + V_{yy}(x, y) = 0 \quad (0 < x < a, 0 < y < b),$$

$$V(x, 0) = 0, \quad V(x, b) = 1 \quad (0 < x < a),$$

$$V(0, y) = V(a, y) = 0 \quad (0 < y < b)$$

para $V(x, y)$ en un rectángulo se puede resolver por el método de separación de variables*. La solución es

$$V = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sinh(m\pi y/a)}{m \sinh(m\pi b/a)} \sin \frac{m\pi x}{a} \quad (m = 2n - 1).$$

Aceptando ese resultado y adaptándolo al problema en el plano uv , hallar el potencial $V(r, \theta)$ en el espacio $1 < r < r_0, 0 < \theta < \pi$ cuando $V = 1$ sobre la parte del contorno donde $\theta = \pi$ y $V = 0$ en el resto del contorno. (Véase Fig. 103.)

$$\text{Sol. } V = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sinh(\alpha_n \theta)}{\sinh(\alpha_n \pi)} \frac{\sin(\alpha_n \ln r)}{2n - 1} \left[\alpha_n = \frac{(2n - 1)\pi}{\ln r_0} \right].$$

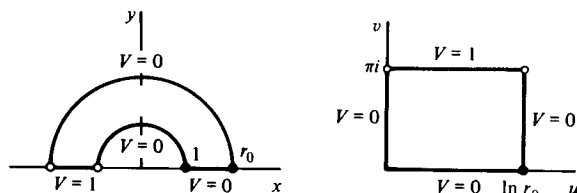


Figura 103. $w = \log z \quad \left(r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2} \right)$.

11. Con ayuda de la solución del problema de Dirichlet para el rectángulo $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b$, que se ha usado en el Ejercicio 10, hallar la función potencial $V(r, \theta)$ para el espacio $1 < r < r_0, 0 < \theta < \pi$, cuando $V = 1$ en la porción de contorno $r = r_0, 0 < \theta < \pi$ y $V = 0$ en el resto del contorno (Fig. 104).

$$\text{Sol. } V = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r^n - r^{-n}}{r_0^n - r_0^{-n}} \right) \frac{\sin m\theta}{m} \quad (m = 2n - 1).$$

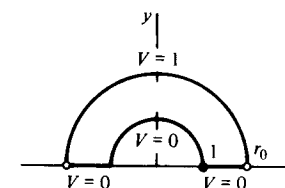


Figura 104

84. FLUJO DE UN FLUIDO BIDIMENSIONAL

Las funciones armónicas juegan un papel importante en hidrodinámica y aerodinámica. De nuevo, consideraremos sólo el caso bidimensional estacionario. En otras palabras, el movimiento del fluido se supone idéntico en todos los planos paralelos al plano xy , siendo su velocidad paralela a ese plano e independiente del tiempo. Es suficiente considerar, en tales circunstancias, el movimiento de una capa de fluido en el plano xy .

El vector representante del número complejo

$$V = p + iq$$

denotará la velocidad de una partícula del fluido en un punto cualquiera (x, y) , de manera que las componentes x e y de la velocidad serán $p(x, y)$ y $q(x, y)$, respectivamente. En los puntos interiores a una región del fluido en la que no haya fuentes ni sumideros, las funciones reales $p(x, y)$, $q(x, y)$ y sus primeras derivadas parciales se suponen continuas.

La circulación del fluido a lo largo de un contorno C se define como la integral sobre C , con respecto a la longitud de arco σ , de la componente tangencial $V_T(x, y)$ de la velocidad:

$$\int_C V_T(x, y) d\sigma. \quad [1]$$

El cociente entre la circulación a lo largo de C y la longitud de C es, por tanto, una medida de la velocidad media del fluido a lo largo de ese contorno. Se demuestra en cálculo avanzado que una tal integral puede expresarse*

* Las propiedades de las integrales que se van a utilizar en esta sección y en la siguiente se pueden consultar, por ejemplo, en el libro de W. Kaplan, *Advanced Mathematics for Engineers*, Capítulo 10, 1981.

* Véase el libro del autor *Fourier Series and Boundary Value Problems*, 4.ª ed. págs. 120-121 y 174-175, 1987.

$$\int_C V_T(x, y) d\sigma = \int_C p(x, y) dx + q(x, y) dy. \quad [2]$$

Si C es un contorno cerrado simple orientado positivamente y contenido en un dominio simplemente conexo de flujo sin fuentes ni sumideros, el teorema de Green nos permite escribir

$$\int_C p(x, y) dx + q(x, y) dy = \iint_R [q_x(x, y) - p_y(x, y)] dx dy,$$

donde R es la región cerrada consistente en los puntos interiores a C y los propios puntos de C . Así pues,

$$\int_C V_T(x, y) d\sigma = \iint_R [q_x(x, y) - p_y(x, y)] dx dy \quad [3]$$

para tal contorno.

Es fácil dar una interpretación física del integrando de la derecha en [3] para la circulación sobre un contorno cerrado simple C . Sea C un círculo de radio r centrado en el punto (x_0, y_0) y orientado positivamente. La velocidad media a lo largo de C se obtiene dividiendo la circulación por la circunferencia $2\pi r$, y la correspondiente velocidad angular media del fluido respecto del centro del círculo se obtiene dividiendo esa velocidad media por r :

$$\frac{1}{\pi r^2} \iint_R \frac{1}{2} [q_x(x, y) - p_y(x, y)] dx dy.$$

Pero esto no es sino una expresión del valor medio de la función

$$\omega(x, y) = \frac{1}{2} [q_x(x, y) - p_y(x, y)] \quad [4]$$

sobre la región circular R delimitada por C . Su límite cuando r tiende a cero es el valor de ω en el punto (x_0, y_0) . Luego la función $\omega(x, y)$, llamada *rotación* del fluido, representa la velocidad angular límite de un elemento circular del fluido cuando el círculo colapsa hacia su centro (x, y) , el punto en el que se evalúa ω .

Si $\omega(x, y) = 0$ en todo punto de un dominio simplemente conexo, el flujo es *irrotacional* en ese dominio. Aquí consideramos sólo flujos irrotacionales, y suponemos además que el fluido es *incompresible* y *sin viscosidad*. Bajo nuestra hipótesis de flujo estacionario irrotacional de fluidos con densidad uniforme ρ , puede demostrarse que la presión del fluido $P(x, y)$ satisface el siguiente caso especial de la *ecuación de Bernoulli*:

$$\frac{P}{\rho} + \frac{1}{2} |V|^2 = \text{constante}.$$

Obsérvese que la presión es máxima donde el valor absoluto de la velocidad $|V|$ es mínimo.

Sea D un dominio simplemente conexo en el que el flujo es irrotacional. Según la Ecuación [4], $p_y = q_x$ en D . Esta relación entre derivadas parciales implica que la integral

$$\int_C p(s, t) ds + q(s, t) dt$$

sobre un contorno C contenido completamente en D , que una dos puntos (x_0, y_0) , (x, y) en D , es de hecho independiente del camino. Luego si (x_0, y_0) se mantiene fijo, la función

$$\phi(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} p(s, t) ds + q(s, t) dt \quad [5]$$

está bien definida sobre D , y tomando derivadas parciales en cada miembro de esta ecuación, encontramos que

$$\phi_x(x, y) = p(x, y), \quad \phi_y(x, y) = q(x, y). \quad [6]$$

De [6] vemos que el vector velocidad $V = p + iq$ es el gradiente de ϕ ; y la derivada direccional de ϕ en cualquier dirección representa la componente de la velocidad del flujo en esa dirección.

La función $\phi(x, y)$ se llama *potencial de velocidad*. De [5] resulta evidente que $\phi(x, y)$ cambia en una constante aditiva cuando se cambia el punto de referencia (x_0, y_0) . Las curvas de nivel $\phi(x, y) = c_1$ se llaman *equipotenciales*. Por ser gradiente de ϕ , el vector velocidad V es normal a una equipotencial en cada punto en que V no sea cero.

Igual que en el caso del flujo de calor, la condición de que el fluido incompresible entre o salga de un elemento de volumen únicamente fluyendo a través de su frontera exige que $\phi(x, y)$ satisfaga la ecuación de Laplace

$$\phi_{xx}(x, y) + \phi_{yy}(x, y) = 0$$

en un dominio donde no haya fuentes ni sumideros. A la vista de [6] y de la continuidad de las funciones p y q , así como de sus primeras derivadas parciales, se sigue que las derivadas parciales de primer y segundo orden de ϕ son continuas en ese dominio. Por consiguiente, el potencial de velocidad ϕ es una función armónica en ese dominio.

85. LA FUNCION DE CORRIENTE

Según la Sección 84, el vector velocidad

$$V = p(x, y) + iq(x, y) \quad [1]$$

para un dominio simplemente conexo en el que el flujo es irrotacional puede escribirse

$$V = \phi_x(x, y) + i\phi_y(x, y) = \text{grad } \phi(x, y), \quad [2]$$

siendo ϕ el potencial de velocidades. Cuando el vector velocidad no es cero, es normal a una equipotencial que pasa por el punto (x, y) . Además, si $\psi(x, y)$ denota una armónica conjugada de $\phi(x, y)$ (véase Sec. 75), el vector velocidad es tangente a una curva $\psi(x, y) = c_2$. Las curvas $\psi(x, y) = c_2$ se llaman *líneas de corriente* del fluido, y ψ se llama la *función de corriente*. En particular, un contorno a través del cual el fluido no puede fluir es una línea de corriente.

La función analítica

$$F(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y)$$

se llama el *potencial complejo* del flujo. Nótese que

$$F'(z) = \phi_x(x, y) + i\psi_x(x, y),$$

o sea, a la vista de las ecuaciones de Cauchy-Riemann,

$$F'(z) = \phi_x(x, y) - i\phi_y(x, y).$$

La expresión [2] para la velocidad se convierte, pues, en

$$V = \overline{F'(z)}. \quad [3]$$

El módulo de la velocidad se obtiene escribiendo

$$|V| = |F'(z)|.$$

De acuerdo con la Ecuación [5], Sección 75, si ϕ es armónica en un dominio simplemente conexo D , una armónica conjugada de ϕ se puede expresar como

$$\psi(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -\phi_t(s, t) ds + \phi_s(s, t) dt,$$

donde la integración es independiente del camino. Con ayuda de las ecuaciones [6], Sección 84, podemos, por tanto, escribir

$$\psi(x, y) = \int_C -q(s, t) ds + p(s, t) dt, \quad [4]$$

donde C es cualquier camino en D que va desde (x_0, y_0) hasta (x, y) .

Ahora bien, se demuestra en cálculo avanzado que el lado derecho de [4] representa la integral sobre C , respecto de la longitud de arco σ , de la componen-

te normal $V_N(x, y)$ del vector cuyas componentes x e y son $p(x, y)$ y $q(x, y)$, respectivamente. De modo que [4] admite la escritura

$$\psi(x, y) = \int_C V_N(s, t) d\sigma. \quad [5]$$

Fisicamente, por tanto, $\psi(x, y)$ representa el ritmo al que el flujo atraviesa C . Con más precisión, $\psi(x, y)$ denota el ritmo de flujo, por volumen, a través de una superficie de altura unidad colocada perpendicular al plano xy sobre la curva C .

Ejemplo. Si el potencial complejo es la función

$$F(z) = Az, \quad [6]$$

donde A es una constante real positiva,

$$\phi(x, y) = Ax \quad \text{y} \quad \psi(x, y) = Ay. \quad [7]$$

Las líneas de corriente $\psi(x, y) = c_2$ son las rectas horizontales $y = c_2/A$, y la velocidad en cualquier punto es

$$V = \overline{F'(z)} = A.$$

Aquí en cualquier punto (x_0, y_0) del eje x ocurre $\psi = 0$. Si se toma el punto (x_0, y_0) como origen, entonces $\psi(x, y)$ es el ritmo de flujo a través de cualquier contorno trazado desde el origen hasta el punto (x, y) (véase Fig. 105). El flujo es uniforme y hacia la derecha. Cabe interpretarlo como el flujo uniforme en el semiplano superior limitado por el eje x , que es una línea de corriente, o como flujo uniforme entre dos rectas paralelas $y = y_1$ e $y = y_2$.

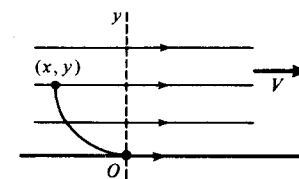


Figura 105

La función de corriente ψ caracteriza un flujo definido en una región. La cuestión de la unicidad de tal función, módulo una constante aditiva o un factor constante, no será tratada aquí. En algunos de los ejemplos que seguirán, donde la velocidad es uniforme lejos del obstáculo, o en el Capítulo 10, donde se consideran fuentes y sumideros, la situación física indica que el flujo queda unívocamente determinado por las condiciones dadas en el problema.

Una función armónica no siempre queda unívocamente determinada, ni si-

quiera módulo una constante aditiva o un factor constante, prefijando tan sólo sus valores sobre el contorno de una región. En el ejemplo precedente, la función $\psi(x, y) = Ay$ es armónica en el semiplano $y > 0$ y tiene valor nulo sobre el contorno. La función $\psi_1(x, y) = Be^x \sin y$ satisface también esas condiciones. No obstante, la línea de corriente $\psi_1(x, y) = 0$ consta no sólo de la recta $y = 0$, sino también de las rectas $y = n\pi$ ($n = 1, 2, \dots$). Aquí $F_1(z) = Be^z$ es el potencial complejo para el flujo en una banda comprendida entre las rectas $y = 0$ e $y = \pi$, constituyendo ambas la línea de corriente $\psi_1(x, y) = 0$; si $B > 0$, el fluido fluye hacia la derecha a lo largo del contorno inferior y hacia la izquierda a lo largo del superior.

86. FLUJO EN TORNO A UNA ESQUINA Y A UN CILINDRO

Al analizar un flujo en el plano xy , o plano z , suele ser más sencillo considerar un flujo correspondiente en el plano uv , o plano w . Entonces, si ϕ es un potencial de velocidades y ψ una función de corriente para el flujo en el plano uv , los resultados de las Secciones 76 y 77 pueden ser aplicados a estas funciones armónicas. Es decir, cuando el dominio D_w del flujo en el plano uv es la imagen de un dominio D_z bajo la transformación

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

donde f es analítica, las funciones

$$\phi[u(x, y), v(x, y)], \quad \psi[u(x, y), v(x, y)]$$

son armónicas en D_z . Estas nuevas funciones pueden interpretarse como potencial de velocidades y función de corriente en el plano xy . Una línea de corriente o frontera natural $\psi(u, v) = c_2$ en el plano uv corresponde a una línea de corriente o frontera natural $\psi[u(x, y), v(x, y)] = c_2$ en el plano xy .

Al usar esta técnica, resulta con frecuencia más eficiente escribir primero la función potencial complejo para la región en el plano w , y obtener entonces de ella el potencial de velocidades y la función de corriente para la correspondiente región en el plano xy . Más precisamente, si la función potencial en el plano uv es

$$F(w) = \phi(u, v) + i\psi(u, v),$$

entonces la función compuesta

$$F[f(z)] = \phi[u(x, y), v(x, y)] + i\psi[u(x, y), v(x, y)]$$

es el deseado potencial complejo en el plano xy .

Con el fin de evitar exceso de notaciones, usaremos los mismos símbolos F , ϕ y ψ para el potencial complejo, etc., tanto en el plano xy como en el uv .

Ejemplo 1. Consideremos un flujo en el primer cuadrante $x > 0, y > 0$, que desciende paralelo al eje y pero se ve forzado a girar en una esquina situada en el origen, como muestra la Figura 106. Para determinar el flujo, recordemos (Sec. 70) que la transformación

$$w = z^2 = x^2 - y^2 + i2xy$$

aplica el primer cuadrante sobre la mitad superior del plano uv , y su contorno sobre todo el eje u .

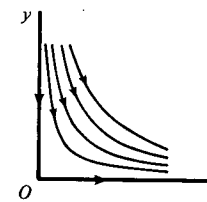


Figura 106

Del ejemplo de la Sección 85 sabemos que el potencial complejo para un flujo uniforme hacia la derecha en la mitad superior del plano w es $F = Aw$, donde A es una constante real positiva. Por tanto, el potencial en el cuadrante es

$$F = Az^2 = A(x^2 - y^2) + i2Axy, \quad [1]$$

y se sigue que la función de corriente para el flujo es

$$\psi = 2Axy. \quad [2]$$

Esta función es, claro está, armónica en el primer cuadrante, y se anula sobre el borde.

Las líneas de corriente son ramas de las hipérbolas rectangulares

$$2Axy = c_2.$$

Según la Ecuación [3], Sección 85, la velocidad del fluido es

$$V = \overline{2Az} = 2A(x - iy).$$

Nótese que el módulo de la velocidad

$$|V| = 2A\sqrt{x^2 + y^2}$$

de una partícula es directamente proporcional a su distancia al origen. El valor de la función de corriente [2] en un punto (x, y) puede interpretarse como el ritmo de flujo a través de un segmento recto que une el origen con ese punto.

Ejemplo 2. Sea un cilindro circular muy largo de radio unidad, colocado en el interior de una gran masa de fluido que se desplaza con velocidad uniforme, siendo el eje del cilindro perpendicular a la dirección del flujo. Para hallar el flujo estacionario en torno al cilindro, representamos el cilindro por el círculo $x^2 + y^2 = 1$ y tomamos el flujo distante de él como paralelo al eje x y hacia la derecha (Fig. 107). Por simetría, la parte del eje x exterior al círculo puede tratarse como borde, de modo que sólo es necesario considerar la parte superior de la figura como región del fluido.

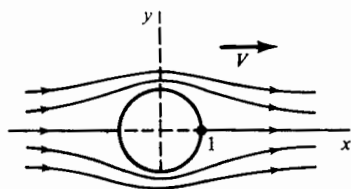


Figura 107

El borde de esa región, que consta del semicírculo superior y de las partes del eje x exteriores al círculo, se aplica sobre todo el eje u mediante la transformación

$$w = z + \frac{1}{z}$$

La propia región se aplica sobre el semiplano superior $v \geq 0$, como indica la Figura 17 del Apéndice 2. El potencial complejo para el correspondiente flujo uniforme en ese semiplano es $F = Aw$, donde A es una constante real positiva. Luego el potencial complejo para la región exterior al círculo y por encima del eje x es

$$F = A\left(z + \frac{1}{z}\right). \quad [3]$$

La velocidad

$$V = A\left(1 - \frac{1}{\bar{z}^2}\right) \quad [4]$$

tiende hacia A al crecer $|z|$. Así que el flujo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje x en puntos distantes del círculo, como cabía esperar. De [4] vemos que $V(\bar{z}) = \overline{V(z)}$; por tanto, esa expresión representa también las velocidades del fluido en la región inferior, siendo el semicírculo inferior una línea de corriente.

De acuerdo con la Ecuación [3], la función de corriente para el problema dado es, en coordenadas polares,

$$\psi = A\left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta. \quad [5]$$

Las líneas de corriente

$$A\left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta = c_2$$

son simétricas respecto del eje y , y tiene asíntotas paralelas al eje x . Téngase en cuenta que cuando $c_2 = 0$, la línea de corriente consiste en el círculo $r = 1$ y las partes del eje x exteriores al círculo.

EJERCICIOS

1. Argumentar por qué las componentes de la velocidad se pueden obtener de la función de corriente por medio de las ecuaciones

$$p(x, y) = \psi_y(x, y), \quad q(x, y) = -\psi_x(x, y).$$

2. En un punto interior de una región de fluido y bajo las condiciones que hemos supuesto, la presión del fluido no puede ser menor que la presión en todos los demás puntos de un entorno de dicho punto. Justificar esta afirmación con ayuda de las Secciones 84, 85 y 42.
3. Para el flujo en torno a una esquina descrito en el Ejemplo 1, Sección 86, ¿en qué punto de la región $x \geq 0, y \geq 0$, es máxima la presión del fluido?
4. Probar que la velocidad del fluido en los puntos de la superficie cilíndrica del Ejemplo 2, Sección 86, es $2A|\sin \theta|$ y que la presión del fluido sobre el cilindro es máxima en los puntos $z = \pm 1$ y mínima en $z = \pm i$.
5. Hallar el potencial complejo para el flujo en torno a un cilindro $r = r_0$, si la velocidad V en un punto z tiende a la constante real A cuando el punto se aleja del cilindro.
6. Hallar la función de corriente $\psi = Ar^4 \sin 4\theta$ para el flujo en la región angular $r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi/4$ (Fig. 108), y esbozar algunas líneas de corriente en el interior de la citada región.

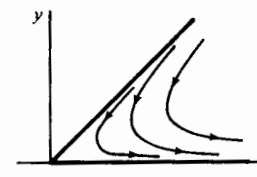


Figura 108

7. Obtener el potencial complejo $F = A \operatorname{sen} z$ para un flujo dentro de la región semiinfinita $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2, y \geq 0$ (Fig. 109). Escribir las ecuaciones de las líneas de corriente.

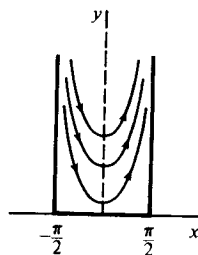


Figura 109

8. Demostrar que si el potencial de velocidades es $\phi = A \ln r$ ($A > 0$) para un flujo en la región $r \geq r_0$, las líneas de corriente son las semirrectas $r \geq r_0, \theta = c$, y el ritmo de flujo hacia el exterior a través de cualquier círculo completo en torno al origen es $2\pi A$, correspondiente a una fuente de esa intensidad en el origen.
9. Hallar el potencial complejo $F = A(z^2 + z^{-2})$ para un flujo en la región $r \geq 1, 0 \leq \theta \leq \pi/2$. Escribir las expresiones de V y ψ . Nótese cómo varía la rapidez $|V|$ a lo largo del borde de la región, y comprobar que $\psi(x, y) = 0$ sobre el borde.
10. Supongamos que el flujo a distancia infinita del cilindro de radio unidad en el Ejemplo 2, Sección 86, es uniforme en una dirección que forma un ángulo α con el eje x ; esto es,

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} V = A \exp(i\alpha) \quad (A > 0).$$

Hallar el potencial complejo.

$$\text{Sol. } F = A[z \exp(-i\alpha) + z^{-1} \exp(i\alpha)].$$

11. La transformación $z = w + (1/w)$ aplica el círculo $|w| = 1$ sobre el segmento recto que une los puntos $z = -2$ y $z = 2$, y el dominio exterior a ese círculo sobre el resto del plano z . [Véase Ejerc. 7, Sec. 10.] Escribamos

$$z - 2 = r_1 \exp(i\theta_1), \quad z + 2 = r_2 \exp(i\theta_2),$$

y

$$(z^2 - 4)^{1/2} = \sqrt{r_1 r_2} \exp \frac{i(\theta_1 + \theta_2)}{2} \quad (0 \leq \theta_1 < 2\pi, 0 \leq \theta_2 < 2\pi);$$

la función $(z^2 - 4)^{1/2}$ es entonces univaluada y analítica en todas partes excepto en el corte de ramificación consistente en el segmento del eje x que une los puntos $z = \pm 2$. Probar que la inversa de la transformación $z = w + (1/w)$ tal que $|w| > 1$ para todo z que no esté en el corte, se puede expresar

$$w = \frac{1}{2} [z + (z^2 - 4)^{1/2}] = \frac{1}{4} \left(\sqrt{r_1} \exp \frac{i\theta_1}{2} + \sqrt{r_2} \exp \frac{i\theta_2}{2} \right)^2.$$

La transformación y su inversa establecen, por tanto, una correspondencia uno a uno entre los puntos de ambos dominios.

12. Con ayuda de los resultados de los Ejercicios 10 y 11, deducir la expresión

$$F = A[z \cos \alpha - i(z^2 - 4)^{1/2} \operatorname{sen} \alpha]$$

para el potencial complejo del flujo estacionario en torno a una larga placa de anchura 4 y cuya sección transversal es el segmento que une los puntos $z = \pm 2$ en la Figura 110, en el supuesto de que la velocidad del fluido a distancia infinita de la placa es $A \exp(i\alpha)$. La rama de $(z^2 - 4)^{1/2}$ que se usa es la descrita en el Ejercicio 11, y $A > 0$.

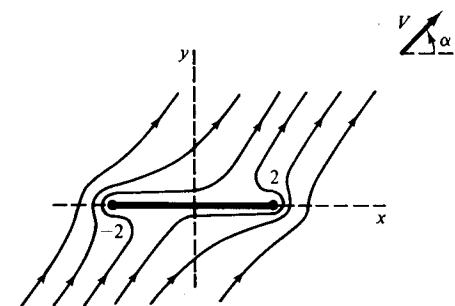


Figura 110

13. Probar que si $\operatorname{sen} \alpha \neq 0$ en el Ejercicio 12, entonces la velocidad del fluido en el segmento recto que une los puntos $z = \pm 2$ es infinita en los extremos e igual a $A|\cos \alpha|$ en su punto medio.
14. Por sencillez, supongamos que $0 < \alpha \leq \pi/2$ en el Ejercicio 12. Probar entonces que la velocidad del fluido a lo largo del borde superior del segmento que representa a la placa en la Figura 110 es cero en el punto $x = 2 \cos \alpha$, y que la velocidad en el borde inferior es cero en el punto $x = -2 \cos \alpha$.
15. Un círculo centrado en un punto x_0 ($0 < x_0 < 1$) del eje x , y que pasa por el punto $z = -1$, se transforma bajo $w = z + (1/z)$. Puntos individuales no nulos $z = \exp(i\theta)$ pueden aplicarse añadiendo el vector $1/z = (1/r) \exp(-i\theta)$ al vector z . Comprobar, estudiando varios puntos, que la imagen del círculo es un perfil del tipo que muestra la Figura 111, y que los puntos exteriores al círculo se aplican sobre puntos exteriores

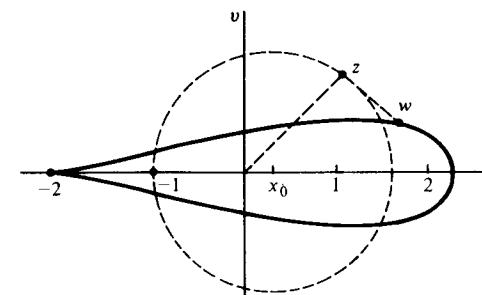


Figura 111

a ese perfil. Este es un caso especial del perfil de *ala de Joukowski*. (Véanse también los Ejerc. 16 y 17 aquí abajo).

16. a) Demostrar que la aplicación del círculo en el Ejercicio 15 es conforme salvo en $z = -1$.
b) Representemos por los números complejos

$$t = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{|\Delta z|}, \quad \tau = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{|\Delta w|}$$

vectores tangentes a un arco suave dirigido en $z = -1$ y al arco imagen, respectivamente, bajo la transformación $w = z + (1/z)$. Probar que $\tau = -t^2$ y que, en consecuencia, el perfil de Joukowski de la Figura 111 tiene una cúspide en el punto $w = -2$, siendo cero el ángulo entre las tangentes en esa cúspide.

17. La inversa de la transformación $w = z + (1/z)$ usada en el Ejercicio 15 viene dada, con z y w intercambiados, en el Ejercicio 11. Hallar el potencial complejo para el flujo en torno al ala del Ejercicio 15 cuando la velocidad V del fluido a distancia infinita del origen es una constante real A .
18. Nótese que bajo la transformación

$$w = e^z + z,$$

las mitades $x \leq 0$ y $x \geq 0$, de la recta $y = \pi$ se aplican sobre la semirrecta $u \leq -1$, $v = \pi$. Análogamente, la recta $y = -\pi$ se aplica sobre la semirrecta $u \leq 1$, $v = -\pi$; y la banda $-\pi \leq y \leq \pi$ sobre el plano w . Nótese asimismo que el cambio de direcciones, $\arg(dw/dz)$, bajo esa transformación tiende a cero cuando x tiende a $-\infty$. Demostrar que las líneas de flujo de un fluido a través del canal abierto formado por las semirrectas del plano w (Fig. 112) son las imágenes de las rectas $y = c_2$ en la banda. Estas líneas de corriente representan también las curvas equipotenciales del campo electrostático cerca del borde de un condensador de placas paralelas.

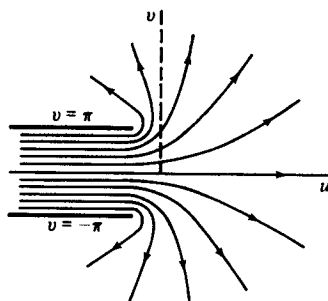


Figura 112

LA TRANSFORMACION DE SCHWARZ-CHRISTOFFEL

En este capítulo construimos una transformación, conocida como transformación de Schwarz-Christoffel, que aplica el eje x y la mitad superior del plano z sobre un polígono cerrado simple prefijado, y su interior sobre el plano w . Se utilizará para hallar la solución de ciertos problemas en teoría de fluidos y en teoría del potencial electrostático.

87. APLICACION DEL EJE REAL SOBRE UN POLIGONO

Representamos el vector unitario tangente a un arco suave C en un punto z_0 por el número complejo t . Denotemos por el número τ el vector unitario tangente a la imagen Γ de C en el punto w_0 correspondiente bajo la transformación $w = f(z)$. Suponemos que f es analítica en z_0 y que $f'(z_0) \neq 0$. De acuerdo con la Sección 73,

$$\arg \tau = \arg f'(z_0) + \arg t. \quad [1]$$

En particular, si C es un segmento del eje x con sentido positivo hacia la derecha, entonces $t = 1$ y $\arg t = 0$ en todo punto $z_0 = x$ sobre C . En ese caso, la Ecuación [1] se convierte en

$$\arg \tau = \arg f'(x). \quad [2]$$

Si $f'(z)$ tiene un argumento constante a lo largo de ese segmento, $\arg \tau$ es constante. Por tanto, la imagen Γ de C es también un segmento recto.

Construyamos ahora una transformación $w = f(z)$ que aplica el eje x sobre un polígono de n lados, donde $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, e ∞ son los puntos de ese eje cuyas imágenes van a ser los vértices del polígono, y donde

$$x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1}.$$

Los vértices son los puntos $w_j = f(x_j)$ ($j = 1, 2, \dots, n-1$) y $w_n = f(\infty)$. La función f ha de ser tal que $\arg f(z)$ salte de un valor constante a otro en los puntos $z = x_j$ cuando el punto z recorre el eje x (Fig. 113).

Si la función f se escoge como

$$f'(z) = A(z - x_1)^{-k_1}(z - x_2)^{-k_2} \dots (z - x_{n-1})^{-k_{n-1}}, \quad [3]$$

donde A es una constante compleja y cada k_j es una constante real, el argumento de la derivada [3] se puede expresar

$$\arg f'(z) = \arg A - k_1 \arg(z - x_1) - k_2 \arg(z - x_2) - \dots - k_{n-1} \arg(z - x_{n-1}). \quad [4]$$

Si $z = x$ y $x < x_1$,

$$\arg(z - x_1) = \arg(z - x_2) = \dots = \arg(z - x_{n-1}) = \pi.$$

Cuando $x_1 < x < x_2$, $\arg(z - x_1) = 0$ y cada uno de los demás argumentos es π . Según [4], en tal caso $\arg f(z)$ crece en un ángulo $k_1\pi$ al moverse z hacia la derecha cuando pasa por el punto $z = x_1$. Salta de nuevo su valor en la cantidad $k_2\pi$ cuando z pasa por el punto x_2 , etc.

A la vista de [2], el vector unitario τ es constante en dirección mientras z va desde x_{j-1} hasta x_j ; así que w se mueve en esa dirección fija por una recta. La dirección de τ cambia bruscamente, en un ángulo $k_j\pi$, en el punto imagen w_j de x_j , tal como muestra la Figura 113. Esos ángulos $k_j\pi$ son los ángulos exteriores del polígono descrito por el punto w .

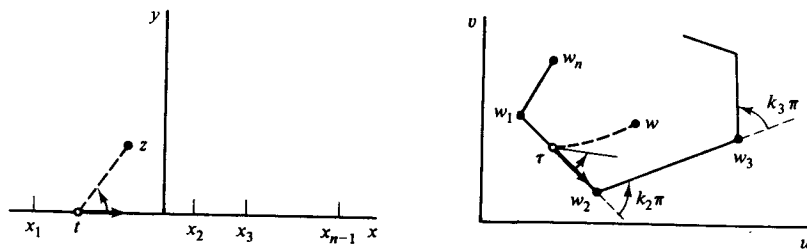


Figura 113

Los ángulos exteriores pueden mantenerse entre $-\pi$ y π ; es decir, $-1 < k_j < 1$. Suponemos que los lados del polígono nunca se cruzan unos con otros y que se asigna al polígono una orientación positiva (contraria a las agujas de un reloj). La suma de los ángulos exteriores de un polígono cerrado es, entonces, 2π ; y el ángulo exterior en el vértice w_n , que es la imagen del punto $z = \infty$, se puede escribir

$$k_n\pi = 2\pi - (k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1})\pi.$$

Así que los números k_j deben satisfacer necesariamente las condiciones

$$k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1} + k_n = 2, \quad -1 < k_j < 1 \quad (j = 1, 2, \dots, n). \quad [5]$$

Nótese que $k_n = 0$ si

$$k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1} = 2. \quad [6]$$

En ese caso, la dirección de τ no cambia en el punto w_n . De manera que w_n no es un vértice, y el polígono tiene $n-1$ lados.

La existencia de una función f cuya derivada venga dada por [3] se probará a continuación.

88. LA TRANSFORMACION DE SCHWARZ-CHRISTOFFEL

En nuestra expresión (Sec. 87)

$$f'(z) = A(z - x_1)^{-k_1}(z - x_2)^{-k_2} \dots (z - x_{n-1})^{-k_{n-1}} \quad [1]$$

para la derivada de una función que ha de aplicar el eje x sobre un polígono, sean los factores $(z - x_j)^{-k_j}$ ramas de las funciones potencias con cortes de ramificación localizados por debajo del eje x . Más concretamente, sean

$$(z - x_j)^{-k_j} = |z - x_j|^{-k_j} \exp(-ik_j\theta_j) \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \theta_j < \frac{3\pi}{2}\right), \quad [2]$$

donde $\theta_j = \arg(z - x_j)$ y $j = 1, 2, \dots, n-1$. Entonces $f'(z)$ es analítica en todo el semiplano $y \geq 0$, excepto en los $n-1$ puntos de ramificación x_j .

Si z_0 es un punto en esa región de analiticidad, denotada por R , entonces la función

$$F(z) = \int_{z_0}^z f'(s) ds \quad [3]$$

es univaluada y analítica en esa misma región, siendo el camino de integración desde z_0 hasta z para cualquier contorno contenido en R . Además, $F'(z) = f'(z)$ (véase Sec. 34).

Para definir la función F en el punto $z = x_1$ de modo que sea continua allí, notemos que $(z - x_1)^{-k_1}$ es el único factor en [1] que no es analítico en x_1 . En consecuencia, si $\phi(z)$ denota el producto del resto de los factores en esa expresión, $\phi(z)$ es analítica en x_1 y se representa en el disco abierto $|z - x_1| < R_1$ por su serie de Taylor centrada en x_1 . Así que

$$\begin{aligned} f'(z) &= (z - x_1)^{-k_1} \phi(z) = \\ &= (z - x_1)^{-k_1} \left[\phi(x_1) + \frac{\phi'(x_1)}{1!} (z - x_1) + \frac{\phi''(x_1)}{2!} (z - x_1)^2 + \dots \right], \end{aligned}$$

o sea

$$f'(z) = \phi(x_1)(z - x_1)^{-k_1} + (z - x_1)^{1-k_1}\psi(z) \quad [4]$$

donde ψ es analítica y, por tanto, continua en todo el disco abierto. Como $1 - k_1 > 0$, el último término de la derecha en [4] representa una función continua de z en la mitad superior del disco, donde $\text{Im } z \geq 0$, si asignamos a ese término el valor cero en $z = x_1$. Deducimos que la integral

$$\int_{Z_1}^z (s - x_1)^{1-k_1}\psi(s) ds$$

del último término a lo largo de un camino desde Z_1 hasta z , cuando Z_1 y el camino están en ese semidisco, es una función continua de z en $z = x_1$. La integral

$$\int_{Z_1}^z (s - x_1)^{-k_1} ds = \frac{1}{1 - k_1} [(z - x_1)^{1-k_1} - (Z_1 - x_1)^{1-k_1}]$$

sobre el mismo camino representa también una función continua de z en x_1 , si definimos el valor de la integral allí como su límite cuando z tiende a x_1 por el semidisco. La integral de la función [4] a lo largo del camino citado desde Z_1 hasta z es, en consecuencia, continua en $z = x_1$; y lo mismo es cierto para [3], ya que se puede escribir como una integral sobre un camino en R desde z_0 hasta Z_1 más la integral desde Z_1 hasta z .

Los argumentos anteriores se aplican a cada uno de los $n - 1$ puntos x_j , de modo que F es continua en la región $y \geq 0$.

De la Ecuación [1] podemos concluir que, para un número real R positivo suficientemente grande, existe una constante positiva M tal que si $\text{Im } z \geq 0$, entonces

$$|f'(z)| < \frac{M}{|z|^{2-k_n}} \quad \text{si } |z| > R. \quad [5]$$

Como $2 - k_n > 1$, esta propiedad de orden del integrando en la Ecuación [3] asegura la existencia del límite de la integral que figura en ella al tender z hacia infinito; es decir, existe un número M_n tal que

$$\lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = W_n \quad (\text{Im } z \geq 0). \quad [6]$$

Los detalles del argumento se relegan a los Ejercicios 10 y 11, Sección 90.

Nuestra función, cuya derivada viene dada por [1], puede escribirse $f(z) = F(z) + B$, siendo B una constante compleja. La transformación resultante,

$$w = A \int_{z_0}^z (s - x_1)^{-k_1}(s - x_2)^{-k_2} \dots (s - x_{n-1})^{-k_{n-1}} ds + B, \quad [7]$$

es la transformación de Schwarz-Christoffel, así llamada en honor de los matemáticos alemanes H. A. Schwarz (1843-1921) y E. B. Christoffel (1829-1900), quienes la descubrieron independientemente.

La transformación [7] es continua en el semiplano $y \geq 0$ y es conforme en él, salvo en los puntos x_j . Hemos supuesto que los números k_j satisfacen las condiciones [5], Sección 87. Asimismo, suponemos que las constantes x_j y k_j son tales que los lados del polígono no se cruzan, esto es, el polígono es un contorno cerrado simple. Entonces, de acuerdo con la Sección 87, al recorrer z el eje x en la dirección positiva, su imagen w describe el polígono P en sentido positivo, y existe una correspondencia uno a uno entre los puntos del eje x y los de P . Según [6], la imagen w_n del punto $z = \infty$ existe, y es $w_n = W_n + B$.

Si z es un punto interior al semiplano superior $y \geq 0$ y x_0 es cualquier punto del eje x distinto de los x_j , el ángulo que va desde el vector t en x_0 hasta el segmento recto que une x_0 con z , es positivo y menor que π (Fig. 113). En la imagen w_0 de x_0 , el ángulo correspondiente desde el vector τ hasta la imagen del segmento recto que une x_0 con z tiene el mismo valor. Luego las imágenes de puntos interiores del semiplano están a la izquierda de los lados del polígono, recorrido en sentido positivo (contrario al de las agujas de un reloj). Dejamos al lector la demostración de que la transformación establece una correspondencia uno a uno entre los puntos interiores del semiplano y los puntos interiores al polígono (Ejerc. 12, Sec. 90).

Dado un polígono específico P , examinemos el número de constantes a determinar en la transformación de Schwarz-Christoffel para aplicar el eje x sobre P . A tal fin, podemos tomar $z_0 = 0$, $A = 1$ y $B = 0$, y exigir simplemente que el eje x se aplique sobre algún polígono P' similar a P . El tamaño y la posición de P' se pueden ajustar para que coincidan con los de P introduciendo las constantes apropiadas A y B .

Los números k_j se determinan todos a partir de los ángulos exteriores en los vértices de P . Quedan por elegir las $n - 1$ constantes x_j . La imagen del eje x es algún polígono P' con los mismos ángulos que P . Pero si P' ha de ser similar a P , entonces $n - 2$ lados conectados han de tener una razón común con los lados correspondientes de P ; esta condición se expresa en $n - 3$ ecuaciones en las $n - 1$ incógnitas reales x_j . Así pues, *dos de los números x_j , o sea, dos relaciones entre ellos, pueden escogerse arbitrariamente*, en el supuesto de que las $n - 3$ ecuaciones en las restantes $n - 3$ incógnitas tengan soluciones con valores reales.

Cuando el punto cuya imagen es el vértice w_n no es el punto del infinito sino un punto finito $z = x_n$ del eje x , se desprende de la Sección 87 que la transformación de Schwarz-Christoffel adopta la forma

$$w = A \int_{z_0}^z (s - x_1)^{-k_1}(s - x_2)^{-k_2} \dots (s - x_n)^{-k_n} ds + B, \quad [8]$$

donde $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 2$. Los exponentes k_j se determinan a partir de los ángulos exteriores del polígono. Ahora bien, en este caso, hay n constantes reales x_j que deben cumplir las antedichas $n - 3$ ecuaciones. De manera que *tres de los números x_j , o sea, tres condiciones sobre esos n números, se pueden elegir arbitrariamente en la transformación [8] del eje x sobre un polígono dado*.

89. TRIANGULOS Y RECTANGULOS

La transformación de Schwarz-Christoffel se escribe en términos de los puntos x_j y no en términos de sus imágenes, los vértices del polígono. Sólo tres de esos puntos pueden tomarse arbitrariamente, de modo que si el polígono dado tiene más de tres lados, algunos de los puntos x_j han de ser calculados con el fin de lograr que el polígono dado, u otro similar a él, sea la imagen del eje x . La selección de las condiciones que permitan determinar esas constantes, las condiciones que conviene utilizar, requiere con frecuencia una cierta dosis de ingenio.

Otra limitación en el uso de la transformación se debe a la integración que conlleva. A menudo la integral no se puede evaluar en términos de un número finito de funciones, elementales. En tales circunstancias, la solución de problemas por medio de la transformación puede convertirse en algo muy complicado.

Si el polígono es un triángulo con vértices en los puntos w_1 , w_2 y w_3 (Fig. 114), la transformación puede formularse como

$$w = A \int_{z_0}^z (s - x_1)^{-k_1} (s - x_2)^{-k_2} (s - x_3)^{-k_3} ds + B, \quad [1]$$

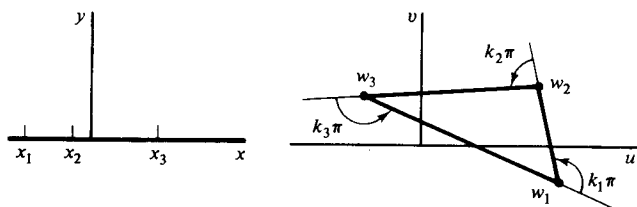


Figura 114

con $k_1 + k_2 + k_3 = 2$. En términos de los ángulos interiores θ_j ,

$$k_j = 1 - \frac{1}{\pi} \theta_j \quad (j = 1, 2, 3).$$

Aquí hemos tomado los tres puntos x_j como puntos finitos del eje x . Cabe asignarles valores arbitrarios. Las constantes complejas A y B , que están asociadas al tamaño y a la posición del triángulo, se pueden determinar de manera tal que el semiplano superior se aplique sobre la región triangular dada.

Si tomamos el vértice w_3 como la imagen del punto del infinito, la transformación se convierte en

$$w = A \int_{z_0}^z (s - x_1)^{-k_1} (s - x_2)^{-k_2} ds + B, \quad [2]$$

donde se pueden asignar valores cualesquiera a x_1 y x_2 .

Las integrales en [1] y [2] no representan funciones elementales a menos que

el triángulo sea degenerado, con uno o dos de sus vértices en el infinito. La integral en [2] es una *integral elíptica* cuando el triángulo es equilátero o cuando es un triángulo rectángulo con uno de sus ángulos igual a $\pi/3$ o $\pi/4$.

Ejemplo 1. Para un triángulo equilátero, $k_1 = k_2 = k_3 = 2/3$. Conviene poner $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ y $x_3 = \infty$ y usar la Ecuación [2], con $z_0 = 1$, $A = 1$ y $B = 0$. Con ello, la transformación queda

$$w = \int_1^z (s + 1)^{-2/3} (s - 1)^{-2/3} ds. \quad [3]$$

La imagen del punto $z = 1$ es claramente $w = 0$, es decir, $w_2 = 0$. Cuando $z = -1$ en la integral, podemos escribir $s = x$, donde $-1 < x < 1$. Entonces $x + 1 > 0$ y $\arg(x + 1) = 0$, mientras que $|x - 1| = 1 - x$ y $\arg(x - 1) = \pi$. Luego

$$\begin{aligned} w &= \int_1^{-1} (x + 1)^{-2/3} (1 - x)^{-2/3} \exp\left(-\frac{2\pi i}{3}\right) dx = \\ &= \exp\left(\frac{\pi i}{3}\right) \int_0^1 \frac{2 dx}{(1 - x^2)^{2/3}}. \end{aligned} \quad [4]$$

Con la sustitución $x = \sqrt{t}$, la última integral se reduce a un caso especial de la que se usa en la definición de la función beta (Ejerc. 18, Sec. 61). Sea b su valor, que es positivo:

$$b = \int_0^1 \frac{2 dx}{(1 - x^2)^{2/3}} = \int_0^1 t^{-1/2} (1 - t)^{-2/3} dt = B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right). \quad [5]$$

El vértice w_1 es, por tanto, el punto (Fig. 115)

$$w_1 = b \exp \frac{\pi i}{3}. \quad [6]$$

El vértice w_3 está en el eje x positivo, porque

$$w_3 = \int_1^{\infty} (x + 1)^{-2/3} (x - 1)^{-2/3} dx = \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x^2 - 1)^{2/3}}.$$

Pero el valor de w_3 viene, asimismo, representado por la integral [3] cuando z tiende a infinito a lo largo del eje x negativo; es decir,

$$\begin{aligned} w_3 &= \int_1^{-1} (|x + 1| |x - 1|)^{-2/3} \exp\left(-\frac{2\pi i}{3}\right) dx + \\ &+ \int_{-1}^{-\infty} (|x + 1| |x - 1|)^{-2/3} \exp\left(-\frac{4\pi i}{3}\right) dx. \end{aligned}$$

A la vista de la primera de las expresiones [4] para w_1 ,

$$\begin{aligned} w_3 &= w_1 + \exp\left(-\frac{4\pi i}{3}\right) \int_{-1}^{-\infty} (|x+1||x-1|)^{-2/3} dx = \\ &= b \exp \frac{\pi i}{3} + \exp\left(-\frac{\pi i}{3}\right) \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x^2-1)^{2/3}}, \end{aligned}$$

o sea

$$w_3 = b \exp \frac{\pi i}{3} + w_3 \exp\left(-\frac{\pi i}{3}\right).$$

Despejando w_3 , vemos que

$$w_3 = b. \quad [7]$$

Hemos comprobado así que la imagen del eje x es el triángulo equilátero de lado b que muestra la Figura 115. Podemos ver también que $w = (b/2) \exp(\pi i/3)$ cuando $z = 0$.

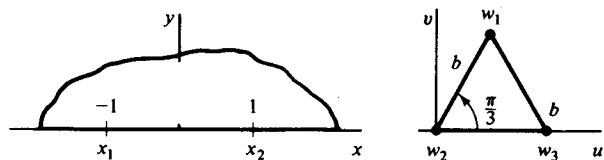


Figura 115

Si el polígono es un rectángulo, todo $k_j = 1/2$. Si elegimos ± 1 y $\pm a$ como los puntos x_j cuyas imágenes son los vértices, y escribimos

$$g(z) = (z+a)^{-1/2}(z+1)^{-1/2}(z-1)^{-1/2}(z-a)^{-1/2}, \quad [8]$$

con $0 \leq \arg(z-x_j) \leq \pi$, la transformación de Schwarz-Christoffel pasa a ser

$$w = -\int_0^z g(s) ds, \quad [9]$$

salvo una transformación $W = Aw + B$ para ajustar el tamaño y la posición al rectángulo. La integral [9] es una constante por la integral elíptica

$$\int_0^z (1-s^2)^{-1/2}(1-k^2s^2)^{-1/2} ds \quad \left(k = \frac{1}{a}\right);$$

pero la forma [8] del integrando indica más nitidamente las ramas de las funciones potencia implicadas.

Ejemplo 2. Localicemos los vértices del rectángulo cuando $a > 1$. Como se ve en la Figura 116, $x_1 = -a$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$ y $x_4 = a$. Los cuatro vértices se pueden describir en términos de dos números positivos b y c que dependen del valor de a del modo siguiente:

$$b = \int_0^1 |g(x)| dx = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(a^2-x^2)}}, \quad [10]$$

$$c = \int_1^a |g(x)| dx = \int_1^a \frac{dx}{\sqrt{(x^2-1)(a^2-x^2)}}. \quad [11]$$

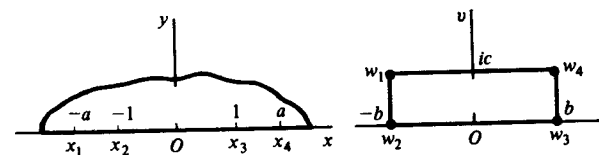


Figura 116

Si $-1 < x < 0$, entonces

$$\arg(x+a) = \arg(x+1) = 0 \quad \text{y} \quad \arg(x-1) = \arg(x-a) = \pi;$$

por tanto,

$$g(x) = \left[\exp\left(-\frac{\pi i}{2}\right)\right]^2 |g(x)| = -|g(x)|.$$

Si $-a < x < -1$, entonces $g(x) = [\exp(-\pi i/2)]^3 |g(x)| = i|g(x)|$. Así pues,

$$\begin{aligned} w_1 &= -\int_0^{-a} g(x) dx = -\int_0^{-1} g(x) dx - \int_{-1}^{-a} g(x) dx \\ &= \int_0^{-1} |g(x)| dx - i \int_{-1}^{-a} |g(x)| dx = -b + ic. \end{aligned}$$

Se deja para los ejercicios la demostración de que

$$w_2 = -b, \quad w_3 = b, \quad w_4 = b + ic. \quad [12]$$

La posición y las dimensiones del rectángulo se muestran en la Figura 116.

90. POLIGONOS DEGENERADOS

Aplicaremos ahora la transformación de Schwarz-Christoffel a algunos polígonos degenerados para los cuales las integrales representan funciones elementales.

Para facilitar el desarrollo, los ejemplos utilizados llevan a transformaciones que ya han aparecido en el Capítulo 7.

Ejemplo 1. Apliquemos el semiplano $y \geq 0$ sobre la banda semiinfinita

$$-\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}, \quad v \geq 0.$$

Consideramos la banda como la forma límite de un triángulo con vértices w_1 , w_2 y w_3 (Fig. 117) al tender a infinito la parte imaginaria de w_3 .

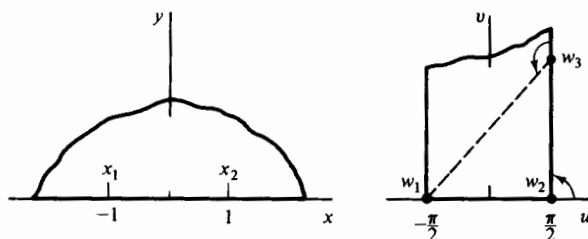


Figura 117

Los valores límite de los ángulos exteriores son

$$k_1\pi = k_2\pi = \frac{\pi}{2} \quad \text{y} \quad k_3\pi = \pi.$$

Escogemos los puntos $x_1 = -1$, $x_2 = 1$ y $x_3 = \infty$ como aquellos cuyas imágenes son los vértices. Entonces la derivada de la función que define la aplicación es

$$\frac{dw}{dz} = A(z+1)^{-1/2}(z-1)^{-1/2} = A(1-z^2)^{-1/2}.$$

Por tanto, $w = A' \operatorname{sen}^{-1} z + B$. Si escribimos $A' = 1/a$ y $B = b/a$, se deduce que

$$z = \operatorname{sen}(aw - b).$$

Esta transformación del plano w al plano z satisface las condiciones $z = -1$ cuando $w = -\pi/2$ y $z = 1$ cuando $w = \pi/2$ si $a = 1$ y $b = 0$. La transformación resultante es

$$z = \operatorname{sen} w,$$

que, como vimos en la Sección 69, aplica la banda sobre el semiplano.

Ejemplo 2. Consideremos la franja $0 < v < \pi$ como la forma límite de un rombo con vértices en los puntos $w_1 = \pi i$, w_2 , $w_3 = 0$ y w_4 cuando w_2 y w_4 se alejan hacia el infinito por la izquierda y por la derecha, respectivamente (Fig. 118). En el límite, los ángulos exteriores se convierten en

$$k_1\pi = 0, \quad k_2\pi = \pi, \quad k_3\pi = 0, \quad k_4\pi = \pi.$$

Dejamos x_1 sin determinar y elegimos los valores $x_2 = 0$, $x_3 = 1$ y $x_4 = \infty$. La derivada de la función que da la transformación de Schwarz-Christoffel es entonces

$$\frac{dw}{dz} = A(z-x_1)^0 z^{-1} (z-1)^0 = \frac{A}{z};$$

luego

$$w = A \operatorname{Log} z + B.$$

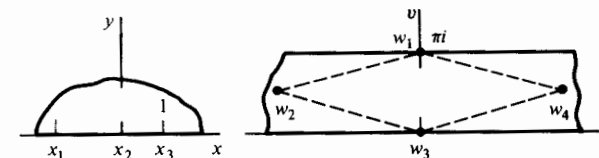


Figura 118

Ahora $B = 0$ porque $w = 0$ cuando $z = 1$. La constante A ha de ser real, ya que el punto w está en el eje real cuando $z = x$ y $x > 0$. El punto $w = \pi i$ es la imagen del punto $z = x_1$, donde x_1 es un número negativo; por tanto,

$$\pi i = A \operatorname{Log} x_1 = A \ln |x_1| + A\pi i.$$

Identificando partes real e imaginaria aquí vemos que $|x_1| = 1$ y $A = 1$. Así que la transformación pasa a ser

$$w = \operatorname{Log} z;$$

además $x_1 = -1$. Ya sabemos, por la discusión que siguió al Ejemplo 2 en la Sección 68, que esta transformación aplica el semiplano sobre la franja.

El procedimiento empleado en estos dos ejemplos no es riguroso, ya que los valores límites de ángulos y coordenadas no se han tratado de forma ortodoxa. Los valores límites se han utilizado siempre que ha parecido oportuno hacerlo. Ahora bien, si al final verificamos la aplicación obtenida, no es esencial que justifiquemos los pasos en su deducción. El método formal usado aquí es más breve y menos tedioso que el estrictamente riguroso.

EJERCICIOS

1. En la transformación [1], Sección 89, hagamos $B = z_0 = 0$ y

$$A = \exp \frac{3\pi i}{4}, \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1,$$

$$k_1 = \frac{3}{4}, \quad k_2 = \frac{1}{2}, \quad k_3 = \frac{3}{4}$$

para aplicar el eje x sobre un triángulo rectángulo isósceles. Probar que los vértices de ese triángulo son los puntos

$$w_1 = bi, \quad w_2 = 0 \quad \text{y} \quad w_3 = b,$$

siendo b la constante positiva

$$b = \int_0^1 (1 - x^2)^{-3/4} x^{-1/2} dx.$$

Probar, asimismo, que $2b = B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, donde B es la función beta.

2. Obtener las expresiones [12] de la Sección 89 para el resto de los vértices del rectángulo que muestra la Figura 116.
3. Demostrar que si $0 < a < 1$ en las ecuaciones [8] y [9] de la Sección 89, los vértices del rectángulo son los que indica la Figura 116, donde b y c toman ahora los valores

$$b = \int_0^a |g(x)| dx, \quad c = \int_a^1 |g(x)| dx.$$

4. Probar que el caso especial

$$w = i \int_0^z (s+1)^{-1/2} (s-1)^{-1/2} s^{-1/2} ds$$

de la transformación de Schwarz-Christoffel [7], Sección 88, aplica el eje x sobre el cuadrado con vértices en

$$w_1 = bi, \quad w_2 = 0, \quad w_3 = b, \quad w_4 = b + ib,$$

donde el número positivo b viene dado en términos de la función beta:

$$b = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right).$$

5. Usar la transformación de Schwarz-Christoffel para llegar a la transformación $w = z^m$ ($0 < m < 1$), que aplica el semiplano $y \geq 0$ sobre la región angular $|w| \geq 0$, $0 \leq \arg w \leq m\pi$ y transforma el punto $z = 1$ en el punto $w = 1$. Considérese la región angular como límite de la triangular que muestra la Figura 119 al tender el ángulo α hacia 0.

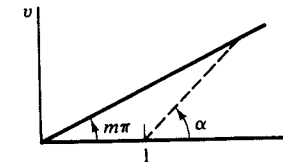


Figura 119

6. Refiriéndonos a la Figura 26, Apéndice 2, cuando el punto z se mueve hacia la derecha por el eje real negativo, w se mueve hacia la derecha por todo el eje u . Si z describe el segmento $0 \leq x \leq 1$ del eje real, su imagen w se desplaza hacia la izquierda por la semirrecta $u \geq 1, v = \pi i$; y al moverse z hacia la derecha por la parte del eje x en que $x \geq 1$, su imagen w va hacia la derecha a lo largo de la misma semirrecta $u \geq 1, v = \pi i$. Nótese los cambios de dirección en el movimiento de w en las imágenes de los puntos $z = 0$ y $z = 1$. Estos cambios sugieren que la derivada de una función que defina la aplicación deseada habría de ser

$$f'(z) = A(z-0)^{-1}(z-1),$$

donde A es alguna constante. Obtenemos así formalmente la función

$$w = \pi i + z - \text{Log } z,$$

que, como se puede comprobar, aplica el semiplano $\text{Re } z > 0$ tal como indica la figura.

7. Si z se mueve hacia la derecha por la parte del eje real negativo en la que $x \leq -1$, su imagen ha de moverse hacia la derecha por el eje real negativo del plano w . Si z se mueve hacia la derecha a lo largo del segmento real $-1 \leq x \leq 0$ y después por el segmento $0 \leq x \leq 1$, su punto imagen w ha de moverse en la dirección de v creciente por el segmento $0 \leq v \leq 1$ del eje v y después en la dirección de v decreciente por ese mismo segmento. Finalmente, al desplazarse z hacia la derecha por la parte $x \geq 1$ del eje real, su imagen ha de moverse hacia la derecha a lo largo del eje real positivo en el plano w . Nótese los cambios de dirección del movimiento de w en las imágenes de los puntos $z = -1, z = 0$ y $z = 1$. Resulta apropiada, en consecuencia, una función cuya derivada sea

$$f'(z) = A(z+1)^{-1/2}(z-0)^1(z-1)^{-1/2},$$

donde A es una constante. Obtenemos formalmente la función

$$w = \sqrt{z^2 - 1},$$

con $0 < \arg \sqrt{z^2 - 1} < \pi$. Considerando las aplicaciones sucesivas $Z = z^2, W = Z - 1$ y $w = \sqrt{W}$, verificar que la transformación resultante aplica el semiplano $\text{Re } z > 0$ sobre el semiplano $\text{Im } w > 0$, con un corte a lo largo del segmento $0 \leq v \leq 1$ del eje v .

8. La inversa de la transformación racional lineal

$$Z = \frac{i - z}{i + z}$$

aplica el disco unidad $|Z| \leq 1$ de manera conforme, excepto en el punto $Z = -1$, sobre el semiplano $\text{Im } z \geq 0$ (véase Fig. 13 en el Apéndice 2). Sean Z_j los puntos del círculo $|Z| = 1$ cuyas imágenes son los puntos $z = x_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$) usados en la transformación de Schwarz-Christoffel [8] de la Sección 88. Demostrar formalmente, sin determinar las ramas de las funciones potencia, que

$$\frac{dw}{dZ} = A'(Z - Z_1)^{-k_1}(Z - Z_2)^{-k_2} \dots (Z - Z_n)^{-k_n},$$

donde A' es una constante. Probar así que la transformación

$$w = A' \int_0^Z (S - Z_1)^{-k_1}(S - Z_2)^{-k_2} \dots (S - Z_n)^{-k_n} dS + B$$

aplica el interior del círculo $|Z| = 1$ sobre el interior de un polígono cuyos vértices son las imágenes de los puntos Z_j del círculo.

9. En la integral del Ejercicio 8, sean Z_j ($j = 1, 2, \dots, n$) las raíces n -ésimas de la unidad. Escribamos $\omega = \exp(2\pi i/n)$ y $Z_1 = 1, Z_2 = \omega, \dots, Z_n = \omega^{n-1}$. Hagamos todos los números k_j ($j = 1, 2, \dots, n$) iguales a $2/n$. La integral del Ejercicio 8 pasa a ser entonces

$$w = A' \int_0^Z \frac{dS}{(S^n - 1)^{2/n}} + B.$$

Probar que para $A' = 1$ y $B = 0$, esta transformación aplica el interior del círculo unidad $|Z| = 1$ sobre el interior de un polígono regular de n lados cuyo centro es el punto $w = 0$.

Sugerencia: La imagen de cada Z_j ($j = 1, 2, \dots, n$) es un vértice de cierto polígono con ángulo exterior $2\pi/n$ en él. Escribamos

$$w_1 = \int_0^1 \frac{dS}{(S^n - 1)^{2/n}},$$

siendo el camino de integración el eje real positivo desde $Z = 0$ hasta $Z = 1$, y tomando el valor positivo de la raíz n -ésima de $(S^n - 1)^2$. Demostrar entonces que las imágenes de los puntos $Z_2 = \omega, \dots, Z_n = \omega^{n-1}$ son los puntos $\omega w_1, \dots, \omega^{n-1} w_1$, respectivamente. Verificar de ese modo que el polígono es regular y con centro en $w = 0$.

10. Obtener la desigualdad [5] de la Sección 88.

Sugerencia: Sea R mayor que los números $|x_j|$ ($j = 1, 2, \dots, n-1$). Nótese que si R es suficientemente grande, las desigualdades $|z|/2 < |z - x_j| < 2|z|$ son válidas para todo x_j cuando $|z| > R$. Usar ahora la Ecuación [1], Sección 88, junto con las condiciones [5] de la Sección 87.

11. Usar la condición [5] de la Sección 88, y condiciones suficientes para la existencia de integrales impropias de funciones reales, con el propósito de demostrar que $F(x)$ tiene algún límite W_n cuando x tiende a infinito, donde F viene definida por la Ecuación [3] de esta sección. Asimismo, probar que la integral de $f'(z)$ sobre todo arco de un

semicírculo $|z| = R, \text{Im } z \geq 0$, tiende a 0 al tender R hacia infinito. Deducir entonces que

$$\lim_{z \rightarrow \infty} F(z) = W_n \quad (\text{Im } z \geq 0),$$

tal como se afirmaba en [6] de la Sección 88.

12. De acuerdo con la Sección 63, la expresión

$$N = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{g'(z)}{g(z)} dz$$

se puede utilizar para determinar el número de ceros de una función g interiores a un contorno cerrado simple C , positivamente orientado, si $g(z) \neq 0$ sobre C y C está en algún dominio D simplemente conexo en el que g es analítica y $g'(z)$ no se anula nunca. Pongamos en esa expresión $g(z) = f(z) - w_0$, donde $f(z)$ es la función de la transformación de Schwarz-Christoffel [7], Sección 88, y el punto w_0 es interior o exterior al polígono P , imagen del eje x ; así que $f(z) \neq w_0$. Sea C el contorno formado por la mitad superior de un círculo $|z| = R$ y un segmento $-R < x < R$ del eje x que contiene a los $n-1$ puntos x_j , excepto que un pequeño segmento en torno a cada punto x_j se sustituye por la mitad superior de un círculo $|z - x_j| = \rho_j$ con ese segmento por diámetro. Entonces, el número de puntos z interiores a C tales que

$$N_C = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z) - w_0} dz.$$

Nótese que $f(z) - w_0$ tiende hacia el punto no nulo $W_n - w_0$ cuando $|z| = R$ y R tiende a infinito, y recuérdese la propiedad [5], Sección 88, para $|f'(z)|$. Hagamos tender ρ_j a cero, y probemos que el número de puntos en el semiplano superior en los que $f(z) = w_0$ es

$$N = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{f'(x)}{f(x) - w_0} dx.$$

Deducir que al ser

$$\int_P \frac{dw}{w - w_0} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R \frac{f'(x)}{f(x) - w_0} dx,$$

$N = 1$ si w_0 es interior a P y que $N = 0$ si w_0 es exterior a P . Probar así que la aplicación del semiplano $\text{Im } z > 0$ sobre el interior de P es uno a uno.

91. FLUJO DE FLUIDO EN UN CANAL A TRAVÉS DE UNA RENDIJA

Presentaremos ahora otro ejemplo del flujo ideal estacionario tratado en el Capítulo 9, un ejemplo que nos enseñará cómo tener en cuenta fuentes y sumideros en problemas de fluidos. En esta sección y en las dos siguientes, planteamos

los problemas en el plano uv , en lugar de hacerlo en el plano xy . Ello nos permite referirnos directamente a resultados previos de este capítulo, sin necesidad de intercambiar los planos.

Consideremos el flujo estacionario de fluido entre dos planos paralelos $v = 0$ y $v = \pi$ cuando el fluido entra por una estrecha rendija a lo largo de la recta del primer plano que es perpendicular al plano uv en el origen (Fig. 120). Sea el flujo de fluido en el canal a través de la rendija de Q unidades de volumen por unidad de tiempo por cada unidad de profundidad del canal, medida ésta perpendicularmente al plano uv . El ritmo de flujo en cada extremo es, por tanto, $Q/2$.

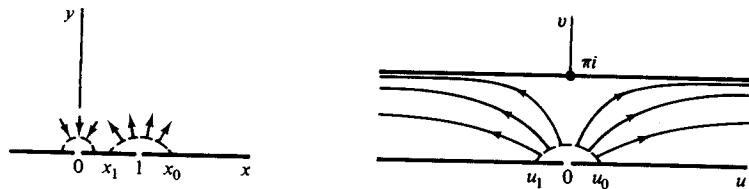


Figura 120

La transformación $w = \text{Log } z$, deducida en el Ejemplo 2 de la Sección 90, es una aplicación uno a uno del semiplano z superior sobre la franja del plano w . La transformación inversa

$$z = e^w = e^u e^{iv} \quad [1]$$

aplica la franja sobre el semiplano (Ej. 2, Sec. 68). Bajo la transformación [1], la imagen del eje u es la mitad positiva del eje x , y la imagen de la recta $v = \pi$ es el semieje x negativo. Así que la frontera de la franja se transforma en la del semiplano.

La imagen del punto w_0 es el punto $z = 1$. La imagen de un punto $w = u_0$, con $u_0 > 0$, es un punto $z = x_0$ con $x_0 > 1$. El ritmo de flujo a través de una curva que une el punto $w = u_0$ con un punto (u, v) , interior a la franja, es una función de corriente $\psi(u, v)$ para el flujo (Sec. 85). Si u_1 es un número real negativo, el ritmo de flujo en el canal a través de la rendija se puede escribir

$$\psi(u_1, 0) = Q.$$

Ahora bien, bajo una transformación conforme, la función ψ se transforma en una función de x e y que representa la función de corriente para el fluido en la correspondiente región del plano z ; es decir, el ritmo de flujo es el mismo a través de curvas correspondientes en los dos planos. Como en el Capítulo 9, usamos el mismo símbolo ψ para denotar las diferentes funciones de corriente en ambos planos. Ya que la imagen del punto $w = u_1$ es un punto $z = x_1$, donde $0 < x_1 < 1$, el ritmo de flujo a través de cualquier curva que conecte los puntos $z = x_0$ y $z = x_1$ que esté contenida en el semiplano z superior, es igual a Q . Por tanto, existe una fuente en el punto $z = 1$ igual a la fuente en $w = 0$.

El argumento anterior se aplica en general para demostrar que *bajo una transformación conforme, una fuente o un sumidero en un punto dado corresponde a una fuente o sumidero idéntico en la imagen de ese punto*. Al tender $\text{Re } w$ hacia $-\infty$, la imagen de w se aproxima al punto $z = 0$. Un sumidero de intensidad $Q/2$ en este último punto corresponde al sumidero infinitamente alejado a la izquierda de la franja. Para aplicar el anterior razonamiento a esta situación, consideremos el ritmo de flujo a través de una curva que conecta las rectas frontera $v = 0$ y $v = \pi$ de la parte izquierda de la franja y el ritmo de flujo a través de la imagen de esa curva en el plano z .

El sumidero del extremo derecho de la franja se transforma en un sumidero en el infinito del plano z .

La función de corriente ψ para el flujo en el semiplano z superior en este caso debe ser una función con valores constantes a lo largo de cada una de las tres partes del eje x . Además, su valor ha de incrementarse en Q al moverse el punto z en torno al punto $z = 1$ desde la posición $z = x_0$ hasta la posición $z = x_1$, y debe decrecer en $Q/2$ al moverse z en torno al origen del modo correspondiente. Vemos que la función

$$\psi = \frac{Q}{\pi} \left[\text{Arg}(z - 1) - \frac{1}{2} \text{Arg } z \right]$$

satisface todos esos requisitos. Más aún, esa función es armónica en el semiplano $\text{Im } z > 0$, ya que es la componente imaginaria de la función

$$F = \frac{Q}{\pi} \left[\text{Log}(z - 1) - \frac{1}{2} \text{Log } z \right] = \frac{Q}{\pi} \text{Log}(z^{1/2} - z^{-1/2}).$$

La función F es un potencial complejo para el flujo en el semiplano superior z . Como $z = e^w$, un potencial complejo $F(w)$ para el flujo en el canal es

$$F(w) = \frac{Q}{\pi} \text{Log}(e^{w/2} - e^{-w/2}).$$

Módulo una constante aditiva, podemos escribir

$$F(w) = \frac{Q}{\pi} \text{Log} \left(\sinh \frac{w}{2} \right). \quad [2]$$

Hemos usado el mismo símbolo F para denotar tres funciones distintas, una de ellas en el plano z y dos en el plano w .

El vector velocidad $\bar{F}'(w)$ viene dado por

$$V = \frac{Q}{2\pi} \coth \frac{\bar{w}}{2}. \quad [3]$$

De donde se ve que

$$\lim_{|u| \rightarrow \infty} V = \frac{Q}{2\pi}.$$

Además, el punto $w = \pi i$ es un *punto de remanso*, es decir, un punto en el que la velocidad es cero. Por tanto, la presión del fluido a lo largo de la pared $v = \pi$ es máxima en los puntos situados frente a la rendija.

La función de corriente $\psi(u, v)$ para el canal es la componente imaginaria de la función $F(w)$ dada por la Ecuación [2]. Las líneas de corriente $\psi(u, c) = c_2$ son, en consecuencia, las curvas

$$\frac{Q}{\pi} \operatorname{Arg} \left(\sinh \frac{w}{2} \right) = c_2.$$

Esta ecuación se reduce a

$$\operatorname{tg} \frac{v}{2} = c \operatorname{tgh} \frac{u}{2}, \quad [4]$$

donde c es cualquier constante real. Algunas líneas de corriente se recogen en la Figura 120.

92. FLUJO EN UN CANAL CON RECODO

Como ilustración adicional de la transformación de Schwarz-Christoffel, vamos a hallar el potencial complejo para el flujo de un fluido en un canal con un cambio abrupto en su anchura (Fig. 121). Tomamos nuestra unidad de longitud de modo que la mayor anchura del canal sea de π unidades; entonces $h\pi$, con $0 < h < 1$, representará su anchura menor. Denotemos por la constante real V_0 la velocidad del fluido en la parte infinitamente alejada de máxima anchura, o sea,

$$\lim_{u \rightarrow -\infty} V = V_0,$$

donde la variable compleja V representa el vector velocidad. El ritmo de flujo por unidad de profundidad a través del canal, o sea, la intensidad de la fuente de la izquierda y del sumidero de la derecha, es por consiguiente

$$Q = \pi V_0. \quad [1]$$

Cabe considerar la sección del canal como caso límite del cuadrilátero de vértices w_1, w_2, w_3 y w_4 que muestra la Figura 121, cuando el primero y el último

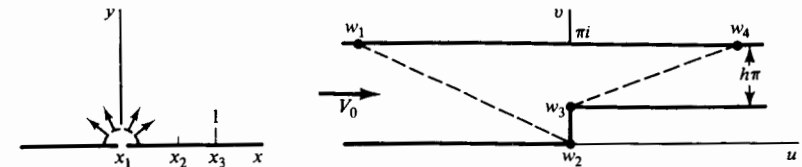


Figura 121

de esos vértices se desplaza infinitamente lejos a izquierda y a derecha, respectivamente. En el límite, los ángulos exteriores pasan a ser

$$k_1\pi = \pi, \quad k_2\pi = \frac{\pi}{2}, \quad k_3\pi = -\frac{\pi}{2}, \quad k_4\pi = \pi.$$

Como antes, procederemos formalmente, usando valores límite siempre que convenga. Si hacemos $x_1 = 0$, $x_3 = 1$, $x_4 = \infty$ y dejamos x_2 a determinar, con $0 < x_2 < 1$, la derivada de la función que define la aplicación se convierte en

$$\frac{dw}{dz} = Az^{-1}(z - x_2)^{-1/2}(z - 1)^{1/2}. \quad [2]$$

Para simplificar la determinación de las constantes A y x_2 , buscamos directamente el potencial complejo del flujo. La fuente en el canal infinitamente alejada a la izquierda corresponde a una fuente idéntica en $z = 0$ (Sec. 91). La frontera total del canal es la imagen del eje x . En vista de [1], la función

$$F = V_0 \operatorname{Log} z = V_0 \ln r + iV_0\theta \quad [3]$$

es el potencial complejo del flujo en el semiplano z superior, con la fuente requerida en el origen. Aquí la función de corriente es $\psi = V_0\theta$. Crece en valor desde 0 hasta $V_0\pi$ sobre cada semicírculo $z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$), donde $R > 0$, al variar θ de 0 a π . [Comparar con la Ecuación [5], Sec. 85, y el Ejerc. 8, Sec. 86.]

El complejo conjugado de la velocidad V en el plano w se puede escribir

$$\overline{V(w)} = \frac{dF}{dw} = \frac{dF}{dz} \frac{dz}{dw}.$$

Así pues, refiriéndonos a las ecuaciones [2] y [3], podemos ver que

$$\overline{V(w)} = \frac{V_0}{A} \left(\frac{z - x_2}{z - 1} \right)^{1/2}. \quad [4]$$

En la posición límite del punto w_1 , que corresponde a $z = 0$, la velocidad es la constante real V_0 , luego de [4] se desprende que

$$V_0 = \frac{V_0}{A} \sqrt{x_2}.$$

En la posición límite de w_4 , que corresponde a $z = \infty$, denotemos la velocidad por el número real V_4 . Parece plausible que al mover infinitamente lejos hacia la derecha un segmento recto vertical que tapone la parte estrecha el canal, V tiende a V_4 en todo punto de ese segmento. Podríamos probar esta conjetura hallando primero w como función de z a partir de [2], pero para abreviar la discusión lo daremos por cierto. En tal circunstancia, como el flujo es estacionario,

$$\pi h V_4 = \pi V_0 = Q,$$

o sea, $V_4 = V_0/h$. Haciendo tender z hacia infinito en [4], vemos que

$$\frac{V_0}{h} = \frac{V_0}{A}.$$

Así pues,

$$A = h, \quad x_2 = h^2, \quad [5]$$

y

$$\overline{V(w)} = \frac{V_0}{h} \left(\frac{z - h^2}{z - 1} \right)^{1/2}. \quad [6]$$

De [6] vemos que la magnitud $|V|$ de la velocidad se hace infinita en la esquina w_3 , ya que es la imagen del punto $z = 1$. Asimismo, la esquina w_2 es un punto de remanso, un punto en el que $V = 0$. A lo largo de la frontera del canal la presión del fluido es, por tanto, máxima en w_2 y mínima en w_3 .

Para escribir la relación entre el potencial y la variable w , hemos de integrar la Ecuación [2], que ahora se escribe

$$\frac{dw}{dz} = \frac{h}{z} \left(\frac{z - 1}{z - h^2} \right)^{1/2}. \quad [7]$$

Sustituyendo una nueva variable s , donde

$$\frac{z - h^2}{z - 1} = s^2,$$

se puede probar que [7] se reduce a

$$\frac{dw}{ds} = 2h \left(\frac{1}{1 - s^2} - \frac{1}{h^2 - s^2} \right).$$

En consecuencia,

$$w = h \operatorname{Log} \frac{1 + s}{1 - s} - \operatorname{Log} \frac{h + s}{h - s}. \quad [8]$$

La constante de integración aquí es cero porque cuando $z = h^2$, s es cero y, por tanto, w es cero.

En términos de s , el potencial F de la Ecuación [3] se convierte en

$$F = V_0 \operatorname{Log} \frac{h^2 - s^2}{1 - s^2};$$

y, por tanto,

$$s^2 = \frac{\exp(F/V_0) - h^2}{\exp(F/V_0) - 1}. \quad [9]$$

Sustituyendo s de esta ecuación en [8] obtenemos una relación implícita que define el potencial F como función de w .

93. POTENCIAL ELECTROSTATICO EN EL BORDE DE UNA PLACA CONDUCTORA

Dos placas conductoras paralelas de extensión infinita se mantienen a potencial electrostático $V = 0$. Se escogen el sistema coordenado y la unidad de longitud de manera que las placas estén en los planos $v = 0$, $v = \pi$ y $v = \pi/2$ (Fig. 122). Hallemos el potencial $V(u, v)$ en la región comprendida entre las placas.

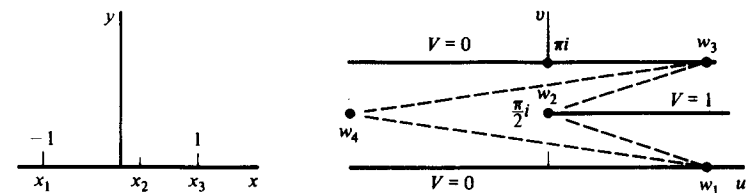


Figura 122

La sección de esa región en el plano uv tiene la forma límite del cuadrilátero acotado por las líneas de trazos en la figura cuando w_1 y w_3 se desplazan a la derecha y w_4 a la izquierda. Al aplicar aquí la transformación de Schwarz-Christoffel, tomamos como punto x_4 , correspondiente al vértice w_4 , el del infinito. Elegimos $x_1 = -1$, $x_3 = 1$ y dejamos x_2 a determinar. Los valores límites de los ángulos exteriores del cuadrilátero son

$$k_1\pi = \pi, \quad k_2\pi = -\pi, \quad k_3\pi = k_4\pi = \pi.$$

Luego

$$\frac{dw}{dz} = A(z + 1)^{-1}(z - x_2)(z - 1)^{-1} = A \left(\frac{z - x_2}{z^2 - 1} \right) = \frac{A}{2} \left(\frac{1 + x_2}{z + 1} + \frac{1 - x_2}{z - 1} \right),$$

de modo que la transformación del semiplano z superior en la franja dividida del plano w adopta la forma

$$w = \frac{A}{2} [(1 + x_2) \operatorname{Log}(z + 1) + (1 - x_2) \operatorname{Log}(z - 1)] + B. \quad [1]$$

Sean A_1, A_2 y B_1, B_2 las partes reales e imaginarias de las constantes A y B . Cuando $z = x$, el punto w está en la frontera de la franja dividida y, de acuerdo con [1],

$$u + iv = \frac{A_1 + iA_2}{2} \{(1 + x_2)[\ln|x + 1| + i \arg(x + 1)] + (1 - x_2)[\ln|x - 1| + i \arg(x - 1)]\} + B_1 + iB_2. \quad [2]$$

Para hallar las constantes, hagamos notar en primer lugar que la posición límite del segmento recto que une w_1 con w_4 es el eje u . Ese segmento es la imagen de la porción del eje x a la izquierda del punto $x_1 = -1$; ello se debe a que el segmento recto que une w_3 con w_4 es la imagen de la parte del eje x a la derecha de $x_3 = 1$, y los otros dos lados del cuadrilátero son las imágenes de los dos segmentos restantes del eje x . Por tanto, cuando $v = 0$ y u tiende a infinito por valores positivos, el correspondiente punto tiende hacia el punto $z = -1$ por la izquierda. Luego

$$\arg(x + 1) = \pi, \quad \arg(x - 1) = \pi,$$

y $\ln|x + 1|$ tiende a $-\infty$. Además, por ser $-1 < x_2 < 1$, la parte real de la cantidad que está entre paréntesis en la Ecuación [2] tiende a $-\infty$. Puesto que $v = 0$, se sigue que $A_2 = 0$; de lo contrario, la parte imaginaria de la derecha se haría infinita. Igualando las partes imaginarias de ambos lados se ve que

$$0 = \frac{A_1}{2} [(1 + x_2)\pi + (1 - x_2)\pi] + B_2.$$

Por consiguiente

$$-\pi A_1 = B_2, \quad A_2 = 0. \quad [3]$$

La posición límite del segmento recto que une w_1 y w_2 es la semirrecta $v = \pi/2$, $u \geq 0$. Los puntos de esa semirrecta son imágenes de los puntos $z = x$, donde $-1 < x \leq x_2$; así pues,

$$\arg(x + 1) = 0, \quad \arg(x - 1) = \pi.$$

Identificando las partes imaginarias de ambos miembros de la Ecuación [2] para esos puntos, tenemos

$$\frac{\pi}{2} = \frac{A_1}{2} (1 - x_2)\pi + B_2. \quad [4]$$

Finalmente, las posiciones límites de los puntos del segmento recto que une w_3 y w_4 son los puntos $u + \pi i$, que son imágenes de los puntos x con $x > 1$. Identificando para ellos las partes imaginarias en [2] se obtiene

$$\pi = B_2.$$

Entonces, a la vista de [3] y [4],

$$A_1 = -1, \quad x_2 = 0.$$

Así que $x = 0$ es el punto cuya imagen es el vértice $w = \pi i/2$, y tras sustituir estos valores en [2] e identificar las partes reales, vemos que $B_1 = 0$.

La transformación [1] se convierte así en

$$w = -\frac{1}{2} [\operatorname{Log}(z + 1) + \operatorname{Log}(z - 1)] + \pi i, \quad [5]$$

o sea

$$z^2 = 1 + e^{-2w}. \quad [6]$$

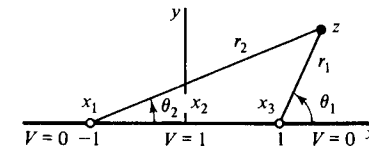


Figura 123

Bajo esta transformación, la requerida función armónica $V(u, v)$ pasa a ser una función armónica de x e y en el semiplano $y > 0$, y las condiciones de contorno indicadas en la Figura 123 se satisfacen. Nótese que $x_2 = 0$ ahora. La función armónica en ese semiplano que toma aquellos valores sobre el contorno es la componente imaginaria de la función analítica

$$\frac{1}{\pi} \operatorname{Log} \frac{z - 1}{z + 1} = \frac{1}{\pi} \ln \frac{r_1}{r_2} + \frac{i}{\pi} (\theta_1 - \theta_2),$$

donde θ_1 y θ_2 recorren de 0 a π . Escribiendo las tangentes de estos ángulos como funciones de x e y , obtenemos después de simplificar que

$$\operatorname{tg} \pi V = \operatorname{tg} (\theta_1 - \theta_2) = \frac{2y}{z^2 + y^2 - 1}. \quad [7]$$

La Ecuación [6] proporciona expresiones para $x^2 + y^2$ y $x^2 - y^2$ en

términos de u, v . Así pues, de [7] podemos concluir que la relación entre el potencial V y las coordenadas u, v es

$$\operatorname{tg} \pi V = \frac{1}{s} \sqrt{e^{-4u} - s^2}, \quad [8]$$

donde

$$s = -1 + \sqrt{1 + 2e^{-2u} \cos 2v + e^{-4u}}.$$

EJERCICIOS

1. Usar la transformación de Schwarz-Christoffel para obtener formalmente la aplicación dada en la Figura 22 del Apéndice 2.
2. Explicar por qué la solución al problema del flujo en un canal con una obstrucción rectangular semiinfinita (Fig. 124) queda incluida en la solución del problema tratado en la Sección 92.

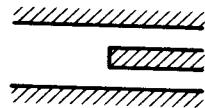


Figura 124

3. Nos referimos a la Figura 29 del Apéndice 2. Cuando z se mueve hacia la derecha a lo largo de la parte negativa del eje real donde $x \leq -1$, su imagen w se mueve hacia la derecha a lo largo de la semirrecta $u \leq 0, v = h$. Al moverse z hacia la derecha por el segmento $-1 \leq x \leq 1$ del eje x , su imagen w se desplaza en la dirección de v decreciente por el segmento $0 \leq v \leq h$ del eje v . Por fin, cuando z se mueve hacia la derecha por la parte $x \geq 1$ del eje real positivo, su punto imagen w se desplaza hacia la derecha por el eje real positivo. Nótese los cambios de dirección de w en las imágenes de los puntos $z = -1$ y $z = 1$. Estos cambios indican que la derivada de una función aplicación podría ser

$$\frac{dw}{dz} = A \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^{1/2},$$

siendo A una constante. Obtener así formalmente la transformación adjunta a esa figura. Verificar que la transformación, escrita en la forma

$$w = \frac{h}{\pi} \{ (z+1)^{1/2}(z-1)^{1/2} + \operatorname{Log} [z + (z+1)^{1/2}(z-1)^{1/2}] \},$$

con $0 \leq \arg(z \pm 1) \leq \pi$, aplica la frontera del modo que se indica en la citada figura.

4. Sea $T(u, v)$ la temperatura acotada en estado estacionario de la región sombreada del plano w en la Figura 29 del Apéndice 2, con condiciones de contorno $T(u, h) = 1$ si

$u < 0$ y $T = 0$ sobre el resto $B'C'D'$ del contorno. En términos del parámetro real α ($0 < \alpha < \pi/2$), probar que la imagen de cada punto $z = i \operatorname{tg} \alpha$ sobre el eje y positivo es el punto

$$w = \frac{h}{\pi} \left[\ln (\operatorname{tg} \alpha + \sec \alpha) + i \left(\frac{\pi}{2} + \sec \alpha \right) \right]$$

(véase Ejerc. 3) y que la temperatura en el punto w es

$$T(u, v) = \frac{\alpha}{\pi} \quad \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right).$$

5. Sea $F(w)$ el potencial complejo para el flujo de un fluido sobre un escalón en el lecho de una corriente profunda representado por la región sombreada en el plano w de la Figura 29 del Apéndice 2, donde la velocidad V del fluido se aproxima a una constante real V_0 cuando $|w|$ tiende a infinito en esa región. La transformación que aplica el semiplano superior z sobre esa región se puede ver en el Ejercicio 3. Usando la identidad $dF/dw = (dF/dz)(dz/dw)$, probar que

$$\overline{V(w)} = V_0(z-1)^{1/2}(z+1)^{-1/2},$$

y en términos de los puntos $z = x$ que tienen por imágenes los puntos del lecho, probar que

$$|V| = |V_0| \sqrt{\left| \frac{x-1}{x+1} \right|}.$$

Nótese que la magnitud de la velocidad crece desde $|V_0|$ a lo largo de $A'B'$ hasta $|V| = \infty$ en B' , disminuye entonces hasta cero en C' , y crece hacia $|V_0|$ desde C' hasta D' . Téngase en cuenta, también, que la magnitud de la velocidad es $|V_0|$ en el punto

$$w = i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \right) h,$$

entre B' y C' .

FORMULAS INTEGRALES DE TIPO POISSON

En este capítulo desarrollamos una teoría que nos permitirá obtener soluciones de diversos problemas de valores de contorno expresados en términos de integrales definidas o impropias. Muchas de las integrales que aparecen pueden, de hecho, ser calculadas sin dificultad.

94. FORMULA INTEGRAL DE POISSON

Sea C_0 un círculo orientado positivamente y centrado en el origen. Sea f una función analítica dentro de y sobre C_0 . La fórmula integral de Cauchy (Sec. 39)

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \frac{f(s) ds}{s - z} \quad [1]$$

expresa el valor de f en cualquier punto interior a C_0 en términos de los valores de f en los puntos s de C_0 . En esta sección vamos a obtener de [1] una fórmula correspondiente para la parte real de f , y en la Sección 95 la usaremos para resolver el problema de Dirichlet para el disco limitado por C_0 .

Denotemos por r_0 el radio de C_0 y escribamos $z = r \exp(i\theta)$, con $0 < r < r_0$ (Fig. 125). El inverso del punto no nulo z con respecto al círculo es el punto z_1 que está en el mismo rayo que z y satisface la condición $|z_1||z| = r_0^2$; así pues, si s es un punto de C_0 ,

$$z_1 = \frac{r_0^2}{r} \exp(i\theta) = \frac{r_0^2}{\bar{z}} = \frac{s\bar{s}}{\bar{z}}. \quad [2]$$

Como z_1 es exterior al círculo C_0 , se sigue del teorema de Cauchy-Goursat que el valor de la integral en [1] es cero cuando z se sustituye por z_1 en el integrando. Por tanto,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_0} \left(\frac{1}{s - z} - \frac{1}{s - z_1} \right) f(s) ds;$$

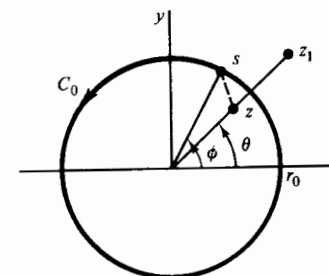


Figura 125

y usando la representación paramétrica $s = r_0 \exp(i\phi)$ ($0 \leq \phi \leq 2\pi$) para C_0 , podemos escribir

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{s}{s - z} - \frac{s}{s - z_1} \right) f(s) d\phi,$$

donde, por conveniencia, retenemos s en vez de escribir $r_0 \exp(i\phi)$.

Nótese que, a la vista de la última de las expresiones [2] para z_1 , el factor que va entre paréntesis aquí se puede poner como

$$\frac{s}{s - z} - \frac{1}{1 - (\bar{s}/\bar{z})} = \frac{s}{s - z} + \frac{\bar{z}}{\bar{s} - \bar{z}} = \frac{r_0^2 - r^2}{|s - z|^2}. \quad [3]$$

En consecuencia, una forma alternativa para la fórmula integral de Cauchy es

$$f(re^{i\theta}) = \frac{r_0^2 - r^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(r_0 e^{i\phi})}{|s - z|^2} d\phi \quad [4]$$

cuando $0 < r < r_0$. Esta forma sigue siendo válida para $r = 0$; en este caso se reduce directamente a

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r_0 e^{i\phi}) d\phi,$$

que no es sino la forma paramétrica de la Ecuación [1] con $z = 0$.

La cantidad $|s - z|$ es la distancia entre los puntos s y z , y la ley del coseno permite escribir (véase Fig. 125)

$$|s - z|^2 = r_0^2 - 2r_0 r \cos(\phi - \theta) + r^2. \quad [5]$$

Luego, si u es la parte real de la función analítica f , deducimos de [4] que

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(r_0^2 - r^2)u(r_0, \phi)}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\phi - \theta) + r^2} d\phi \quad (r < r_0). \quad [6]$$

Esta es la fórmula integral de Poisson para la función armónica u en el disco abierto acotado por el círculo $r = r_0$.

La Fórmula [6] define una transformación integral lineal de $u(r_0, \phi)$ en $u(r, \theta)$. El núcleo de la transformación es, salvo un factor $1/(2\pi)$, la función real

$$P(r_0, r, \phi - \theta) = \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 - 2r_0r \cos(\phi - \theta) + r^2}, \quad [7]$$

que se conoce como *núcleo de Poisson*. Debido a la Ecuación [5] podemos escribir también

$$P(r_0, r, \phi - \theta) = \frac{r_0^2 - r^2}{|s - z|^2}, \quad [8]$$

y, como $r < r_0$, P es claramente una función positiva. Además, puesto que $\bar{z}/(\bar{s} - \bar{z})$ y su complejo conjugado $z/(s - z)$ tienen la misma parte real, vemos en la segunda Ecuación [3] que

$$P(r_0, r, \phi - \theta) = \operatorname{Re} \left(\frac{s}{s - z} + \frac{z}{s - z} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{s + z}{s - z} \right). \quad [9]$$

Así que $P(r_0, r, \phi - \theta)$ es una función armónica de r y θ interior a C_0 para cada s fijado en C_0 . De [7] se deduce que $P(r_0, r, \phi - \theta)$ es una función periódica par de $\phi - \theta$, con período 2π ; y su valor es 1 cuando $r = 0$.

La fórmula integral de Poisson [6] se puede escribir ahora

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) u(r_0, \phi) d\phi \quad (r < r_0). \quad [10]$$

Cuando $f(z) = u(r, \theta) = 1$, la Ecuación [10] demuestra que P tiene la propiedad

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) d\phi = 1 \quad (r < r_0) \quad [11]$$

Hemos supuesto que f es analítica no sólo en el interior de C_0 sino también sobre C_0 y que, por tanto, u es armónica en un dominio que incluye todos los puntos de ese círculo. En particular, u es continua sobre C_0 . Ahora relajaremos estas condiciones.

95. PROBLEMA DE DIRICHLET PARA UN DISCO

Sea F una función continua a trozos de θ en el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$. La transformada integral de Poisson de F se define en términos del núcleo de

Poisson $P(r_0, r, \phi - \theta)$ introducido en la Sección 94, por medio de la ecuación

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) F(\phi) d\phi \quad (r < r_0). \quad [1]$$

En esta sección probaremos que la función $U(r, \theta)$ es armónica en el interior del círculo $r = r_0$ y que

$$\lim_{\substack{r \rightarrow r_0 \\ r < r_0}} U(r, \theta) = F(\theta) \quad [2]$$

para todo θ fijo en el que F sea continua. En consecuencia, U es una solución del problema de Dirichlet para el disco $r < r_0$ en el sentido de que $U(r, \theta)$ tiende al valor frontera $F(\theta)$ cuando el punto (r, θ) tiende hacia (r_0, θ) a lo largo de un radio, excepto en el número finito de puntos (r_0, θ) en los que se pueden producir discontinuidades de F .

Ejemplo. Antes de demostrar la afirmación anterior, vamos a aplicarla al cálculo del potencial $V(r, \theta)$ en el interior de un largo cilindro hueco, partido longitudinalmente en dos mitades iguales, cuando $V = 1$ en una de ellas y $V = 0$ en la otra. Este problema fue resuelto mediante transformaciones conformes en la Sección 83, donde se interpretó como un problema de Dirichlet para el disco $r < 1$, siendo $V = 0$ en la mitad superior del contorno $r = 1$ y $V = 1$ en la inferior.

En la Ecuación [1], escribamos V en lugar de U , y hagamos $r_0 = 1$, y $F(\phi) = 0$ cuando $0 < \phi < \pi$ y $F(\phi) = 1$ cuando $\pi < \phi < 2\pi$, con lo que se obtiene

$$V(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi} P(1, r, \phi - \theta) d\phi, \quad [3]$$

donde

$$P(1, r, \phi - \theta) = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\phi - \theta)}.$$

Una primitiva de $P(1, r, \psi)$ es

$$\int P(1, r, \psi) d\psi = 2 \operatorname{arctg} \left(\frac{1 + r}{1 - r} \operatorname{tg} \frac{\psi}{2} \right), \quad [4]$$

siendo el integrando la derivada con respecto a ψ de la función de la derecha. Por tanto, de [3] se desprende que

$$\pi V(r, \theta) = \operatorname{arctg} \left(\frac{1 + r}{1 - r} \operatorname{tg} \frac{2\pi - \theta}{2} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{1 + r}{1 - r} \operatorname{tg} \frac{\pi - \theta}{2} \right).$$

Tras simplificar la expresión de $\operatorname{tg} [\pi V(r, \theta)]$ obtenida de esta última ecuación (véase Ejer. 3, Sec. 96), encontramos que

$$V(r, \theta) = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{1 - r^2}{2r \operatorname{sen} \theta} \right) \quad (0 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi), \quad [5]$$

donde la restricción impuesta sobre los valores de la función arcotangente es físicamente evidente. Al expresarla en coordenadas rectangulares, esta solución coincide con la [5] de la Sección 83.

Volvamos a la demostración de que la función U definida en [1] satisface el problema de Dirichlet para el disco $r < r_0$, como se afirmó antes del ejemplo. En primer lugar, U es armónica dentro del círculo $r = r_0$, porque P es una función armónica de r y θ allí. Más exactamente, como F es continua a trozos, la integral [1] se puede escribir como suma de un número finito de integrales definidas, cada una de las cuales tiene un integrando continuo en r , θ y ϕ . Las derivadas parciales de esos integrandos con respecto a r y θ son también continuas. Ya que, por tanto, podemos intercambiar el orden de integración y derivación, y puesto que P satisface la ecuación de Laplace

$$r^2 P_{rr} + r P_r + P_{\theta\theta} = 0$$

en las coordenadas polares r y θ (Ejerc. 10, Sec. 21), se sigue que U cumple también esa ecuación.

Con el fin de verificar el límite [2], necesitamos probar que si F es continua en θ , a cada ε positivo le corresponde un δ positivo tal que

$$|U(r, \theta) - F(\theta)| < \varepsilon \quad \text{si} \quad 0 < r_0 - r < \delta. \quad [6]$$

Comenzamos recordando la propiedad [11], Sección 94, del núcleo de Poisson, y escribiendo

$$U(r, \theta) - F(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) [F(\phi) - F(\theta)] d\phi.$$

Por conveniencia, extendemos F periódicamente con período 2π , de modo que el integrando sea periódico en ϕ con ese mismo período. Además, podemos suponer que $0 < r < r_0$ por la naturaleza del límite en cuestión.

Ahora observamos que, al ser F continua, existe un número positivo pequeño α tal que

$$|F(\phi) - F(\theta)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{si} \quad |\phi - \theta| \leq \alpha. \quad [7]$$

Evidentemente,

$$U(r, \theta) - F(\theta) = I_1(r) + I_2(r). \quad [8]$$

donde

$$I_1(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{\theta-\alpha}^{\theta+\alpha} P(r_0, r, \phi - \theta) [F(\phi) - F(\theta)] d\phi,$$

$$I_2(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{\theta+\alpha}^{\theta-\alpha+2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) [F(\phi) - F(\theta)] d\phi.$$

El hecho de que P sea positiva (Sec. 94) junto con la primera de las desigualdades [7] y la propiedad [11], Sección 94, de esa función, nos permite ver que

$$|I_1(r)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\theta-\alpha}^{\theta+\alpha} P(r_0, r, \phi - \theta) |F(\phi) - F(\theta)| d\phi$$

$$< \frac{\varepsilon}{4\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) d\phi = \frac{\varepsilon}{2}.$$

En lo que afecta a la integral $I_1(r)$, vemos de la Figura 125 en la Sección 94 que el denominador $|s - z|^2$ en la expresión [8] para $P(r_0, r, \phi - \theta)$ en esa sección tiene un valor (positivo) mínimo m al variar el argumento ϕ de s sobre el intervalo cerrado $\theta + \alpha \leq \phi \leq \theta - \alpha + 2\pi$. Así pues, si M es una cota superior de la función continua a trozos $|F(\phi) - F(\theta)|$ en el intervalo $0 \leq \phi \leq 2\pi$, se deduce que

$$|I_2(r)| \leq \frac{(r_0^2 - r^2)M}{2\pi m} 2\pi < \frac{2Mr_0}{m} (r_0 - r) < \frac{2Mr_0}{m} \delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

siempre que $r_0 - r < \delta$, con

$$\delta = \frac{m\varepsilon}{4Mr_0}. \quad [9]$$

Finalmente, los resultados de los dos últimos párrafos nos enseñan que

$$|U(r, \theta) - F(\theta)| \leq |I_1(r)| + |I_2(r)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

siempre que $r_0 - r < \delta$, siendo δ el número positivo definido por [9]. Es decir, la afirmación [6] es válida con esa elección de δ .

De acuerdo con [1], el valor de U en $r = 0$ es

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\phi) d\phi.$$

De manera que el valor de una función armónica en el centro del círculo $r = r_0$ es la media de sus valores sobre el contorno de ese círculo.

Dejamos como ejercicios el demostrar que P y U pueden representarse por series que involucran a las funciones armónicas elementales $r^n \cos n\theta$ y $r^n \sin n\theta$ como sigue:

$$P(r_0, r, \phi - \theta) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^n \cos n(\phi - \theta) \quad (r < r_0) \quad [10]$$

y

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0}\right)^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) \quad (r < r_0), \quad [11]$$

donde

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(\phi) \cos n\phi d\phi, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} F(\phi) \sin n\phi d\phi. \quad [12]$$

96. PROBLEMAS DE CONTORNO RELACIONADOS

Los detalles de las demostraciones de los resultados que siguen se dejan como ejercicios. Suponemos que la función F que representa los valores sobre el contorno del círculo $r = r_0$ es continua a trozos.

Supongamos que $F(2\pi - \theta) = -F(\theta)$. La fórmula integral de Poisson [1] de la Sección 95 se convierte entonces en

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [P(r_0, r, \phi - \theta) - P(r_0, r, \phi + \theta)] F(\phi) d\phi. \quad [1]$$

Esta función U tiene valor cero sobre los radios horizontales $\theta = 0$ y $\theta = \pi$ del círculo, como es de esperar si se interpreta U como una temperatura estacionaria. La Fórmula [1] resuelve por tanto el problema de Dirichlet para la región semicircular $r < r_0$, $0 < \theta < \pi$, donde $U = 0$ sobre el diámetro AB que se muestra en la Figura 126, y

$$\lim_{\substack{r \rightarrow r_0 \\ r < r_0}} U(r, \theta) = F(\theta) \quad (0 < \theta < \pi) \quad [2]$$

para cada θ fijo en el que F es continua.

Si $F(2\pi - \theta) = F(\theta)$, entonces

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [P(r_0, r, \phi - \theta) + P(r_0, r, \phi + \theta)] F(\phi) d\phi; \quad [3]$$

y $U_\theta(r, \theta) = 0$ cuando $\theta = 0$ o $\theta = \pi$. Así que la Fórmula [3] proporciona una función U armónica en la región semicircular $r < r_0$, $0 < \theta < \pi$ y que satisface la

condición [2], así como la condición de que su derivada normal sea cero en el diámetro AB de la Figura 126.

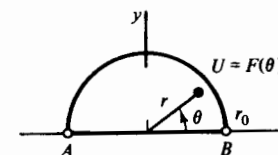


Figura 126

La función analítica $z = r_0^2/Z$ aplica el círculo $|Z| = r_0$ del plano Z sobre el círculo $|z| = r_0$ del plano z , y el exterior del primer círculo sobre el interior del del segundo. Haciendo $z = r \exp(i\theta)$ y $Z = R \exp(i\psi)$, observamos que $r = r_0^2/R$ y $\theta = 2\pi - \psi$. La función armónica $U(r, \theta)$ representada por la Fórmula [1], Sección 95, se transforma entonces en la función

$$U\left(\frac{r_0^2}{R}, 2\pi - \psi\right) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r_0^2 - R^2}{r_0^2 - 2r_0 R \cos(\phi + \psi) + R^2} F(\phi) d\phi,$$

que es armónica en el dominio $R > r_0$. Ahora bien, en general, si $u(r, \theta)$ es armónica, también lo es $u(r, -\theta)$ (véase Ejerc. 11). Por tanto, la función $H(R, \psi) = U(r_0^2/R, \psi - 2\pi)$, o

$$H(R, \psi) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, R, \phi - \psi) F(\phi) d\phi \quad (R > r_0), \quad [4]$$

también es armónica. Fijado cualquier ψ en el que $F(\psi)$ es continua, vemos de [2], Sección 95, que

$$\lim_{\substack{R \rightarrow r_0 \\ R > r_0}} H(R, \psi) = F(\psi). \quad [5]$$

Así pues, la Fórmula [4] resuelve el problema de Dirichlet para la región exterior al círculo $R = r_0$ en el plano Z (Fig. 127). Hagamos notar, de la

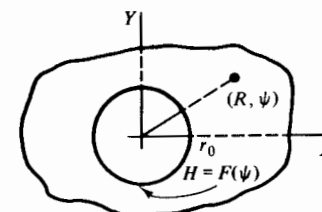


Figura 127

expresión [8], Sección 94, que el núcleo de Poisson $P(r_0, R, \phi - \psi)$ es negativo si $R > r_0$. Asimismo,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, R, \phi - \psi) d\phi = -1 \quad (R > r_0) \quad [6]$$

y

$$\lim_{R \rightarrow \infty} H(R, \psi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\phi) d\phi. \quad [7]$$

EJERCICIOS

1. Usar la fórmula integral de Poisson [1], Sección 95, para deducir la expresión

$$V(x, y) = \frac{1}{\pi} \arctg \left[\frac{1 - x^2 - y^2}{(x-1)^2 + (y-1)^2 - 1} \right] \quad (0 \leq \arctg t \leq \pi)$$

para el potencial electrostático interior a un cilindro $x^2 + y^2 = 1$ cuando $V = 1$ sobre el primer cuadrante ($x > 0, y > 0$) de su superficie y $V = 0$ sobre el resto de su superficie. Explicar además por qué $1 - V$ es solución del Ejercicio 8, Sección 83.

2. Sea T la temperatura estacionaria en un disco $r \leq 1$, con sus caras aisladas, cuando $T = 1$ en el arco $0 < \theta < 2\theta_0$ ($0 < \theta_0 < \pi/2$) del borde $r = 1$ y $T = 0$ en el resto de él. Probar mediante la fórmula integral de Poisson que

$$T(x, y) = \frac{1}{\pi} \arctg \left[\frac{(1 - x^2 - y^2)y_0}{(x-1)^2 + (y-y_0)^2 - y_0^2} \right] \quad (0 \leq \arctg t \leq \pi),$$

donde $y_0 = \tan \theta_0$. Comprobar que esta función T satisface las condiciones de contorno.

3. Con ayuda de las identidades trigonométricas

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}, \quad \tan \alpha + \cotg \alpha = \frac{2}{\sin 2\alpha},$$

mostrar cómo se obtiene la solución [5] de la Sección 95 a partir de la expresión para $\pi V(r, \theta)$ que precede a esa solución.

4. Sea I la función impulso unidad (Fig. 128):

$$I(h, \theta - \theta_0) = \begin{cases} 1/h & \text{para } \theta_0 \leq \theta \leq \theta_0 + h, \\ 0 & \text{para } 0 \leq \theta < \theta_0 \text{ o } \theta_0 + h < \theta \leq 2\pi, \end{cases}$$

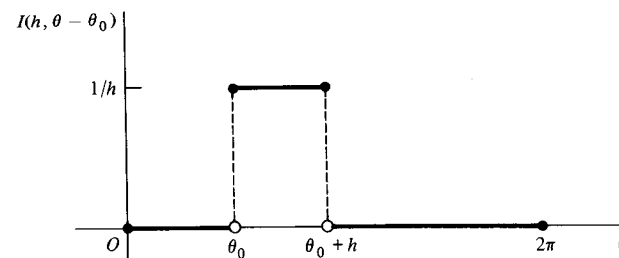


Figura 128

donde h es un número positivo y $0 \leq \theta_0 < \theta_0 + h < 2\pi$. Nótese que

$$\int_{\theta_0}^{\theta_0+h} I(h, \theta - \theta_0) d\theta = 1.$$

Usando un teorema del valor medio para integrales, demostrar que

$$\int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) I(h, \phi - \theta_0) d\phi = P(r_0, r, c - \theta) \int_{\theta_0}^{\theta_0+h} I(h, \phi - \theta_0) d\phi,$$

donde $\theta_0 \leq c \leq \theta_0 + h$, y por tanto que

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) I(h, \phi - \theta_0) d\phi = P(r_0, r, \theta - \theta_0) \quad (r < r_0).$$

Así pues, el núcleo de Poisson $P(r_0, r, \theta - \theta_0)$ es el límite, cuando h tiende a cero por valores positivos, de la función armónica interior al círculo $r = r_0$ cuyos valores de contorno vienen representados por la función impulso $2\pi I(h, \theta - \theta_0)$.

5. Demostrar que la expresión del Ejercicio 8, Sección 48, para la suma de una cierta serie de cosenos se puede escribir

$$1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos n\theta = \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \theta + a^2} \quad (-1 < a < 1).$$

Probar entonces que el núcleo de Poisson admite la representación en serie [10], Sección 95.

6. Probar que la serie en [10], Sección 95, para el núcleo de Poisson converge uniformemente respecto de ϕ . Obtener entonces de [1] en esa sección la representación en serie [11] para $U(r, \theta)$ dada allí*.
7. Hallar, mediante las expresiones [11] y [12] de la Sección 95, las temperaturas estacionarias $T(r, \theta)$ en un cilindro sólido $r \leq r_0$ de longitud infinita si $T(r_0, \theta) = A \cos \theta$. Probar que no hay flujo de calor a través del plano $y = 0$.

$$\text{Sol. } T = A(r/r_0) \cos \theta = Ax/r_0.$$

* Este resultado se obtiene para $r_0 = 1$ por el método de separación de variables en el libro del autor *Fourier Series and Boundary Value Problems*, 4.ª ed., Sección 46, 1987.

8. Obtener el caso especial

$$a) H(R, \psi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [P(r_0, R, \phi + \psi) - P(r_0, R, \phi - \psi)] F(\phi) d\phi;$$

$$b) H(R, \psi) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [P(r_0, R, \phi + \psi) + P(r_0, R, \phi - \psi)] F(\phi) d\phi$$

de la Fórmula [4] en la Sección 96, para la función armónica H en la región no acotada $R > r_0$, $0 < \psi < \pi$, que se indica en la Figura 129, si esa función satisface la condición de contorno

$$\lim_{\substack{R \rightarrow r_0 \\ R > r_0}} H(R, \psi) = F(\psi) \quad (0 < \psi < \pi)$$

sobre el semicírculo y $a)$ es cero sobre los rayos BA y DE ; $b)$ su derivada normal es cero sobre los rayos BA y DE .

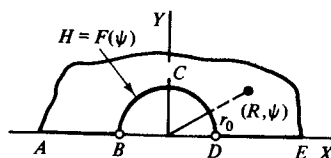


Figura 129

9. Dar los detalles de la verificación de la Fórmula [1], Sección 96, como solución del problema de Dirichlet allí enunciado para la región que muestra la Figura 126.
10. Dar los detalles de la verificación de la Fórmula [3], Sección 96, como solución del problema de contorno allí enunciado.
11. Obtener la Fórmula [4], Sección 96, como solución del problema de Dirichlet para la región exterior a un círculo (Fig. 127). Para demostrar que $u(r, -\theta)$ es armónica cuando lo es $u(r, \theta)$, utilizar la forma polar

$$r^2 u_{rr}(r, \theta) + r u_r(r, \theta) + u_{\theta\theta}(r, \theta) = 0$$

de la ecuación de Laplace.

12. Establecer la validez de la Ecuación [6], Sección 96.
13. Establecer el límite [7], Sección 96.

97. FORMULA INTEGRAL DE SCHWARZ

Sea f una función analítica de z en el semiplano $\text{Im } z \geq 0$ tal que, para ciertas constantes positivas a y M , f satisface la propiedad de orden

$$|z^a f(z)| < M \quad (\text{Im } z \geq 0). \quad [1]$$

Para un z fijo por encima del eje real, sea CR la mitad superior de un círculo orientado positivamente de radio R con centro en el origen, donde $R > |z|$ (Fig. 130). Entonces, según la fórmula integral de Cauchy,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{CR} \frac{f(s) ds}{s - z} + \frac{1}{2\pi i} \int_{-R}^R \frac{f(t) dt}{t - z}. \quad [2]$$

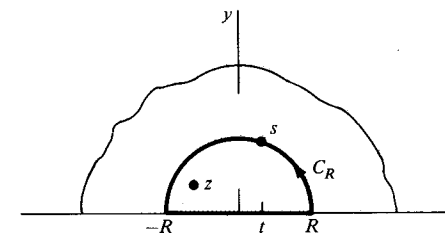


Figura 130

Vemos que la primera de estas integrales tiende a 0 cuando R tiende a infinito, ya que, a la vista de [1],

$$\left| \int_{CR} \frac{f(s) ds}{s - z} \right| < \frac{M}{R^a(R - |z|)} \pi R = \frac{\pi M}{R^a(1 - |z|/R)}.$$

Así pues,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t) dt}{t - z} \quad (\text{Im } z > 0). \quad [3]$$

La condición [1] asegura asimismo que la integral impropia converge*. El número al que converge es su valor principal de Cauchy (véase Sec. 58), y la representación [3] es una fórmula integral de Cauchy para el semiplano $\text{Im } z > 0$.

Si el punto z está por debajo del eje real, el miembro de la derecha en [2] es cero, luego la integral [3] es cero para tal punto. En consecuencia, cuando z está por encima del eje real, tenemos la fórmula siguiente, donde c es una constante compleja arbitraria:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{t - z} + \frac{c}{t - \bar{z}} \right) f(t) dt \quad (\text{Im } z > 0). \quad [4]$$

En los dos casos $c = -1$ y $c = 1$ eso se reduce, respectivamente, a

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y f(t)}{|t - z|^2} dt \quad (y > 0) \quad [5]$$

* Véase, por ejemplo, A. E. Taylor y W. R. Mann, *Advanced Calculus*, 3.ª ed., Cap. 22, 1983.

y

$$f(z) = \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(t-x)f(t)}{|t-z|^2} dt \quad (y > 0). \quad [6]$$

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, se sigue de [5] y [6] que las funciones armónicas u y v vienen representadas en el semiplano $y > 0$ en términos de los valores de contorno de u para las fórmulas

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{yu(t, 0)}{|t-z|^2} dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{yu(t, 0)}{(t-x)^2 + y^2} dt \quad (y > 0) \quad [7]$$

y

$$v(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x-t)u(t, 0)}{(t-x)^2 + y^2} dt \quad (y > 0). \quad [8]$$

La Fórmula [7] se conoce como fórmula integral de Schwarz, o fórmula integral de Poisson para el semiplano. En la próxima sección relajaremos las condiciones de validez de [7] y [8].

98. PROBLEMA DE DIRICHLET PARA UN SEMIPLANO

Sea F una función real acotada de x que es continua, excepto a lo sumo en un número finito de saltos finitos. Cuando $y \geq \varepsilon$ y $|x| \leq 1/\varepsilon$, donde ε es cualquier constante positiva, la integral

$$I(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{F(t) dt}{(t-x)^2 + y^2}$$

converge uniformemente con respecto a x y y , al igual que las integrales de las derivadas parciales del integrando respecto de x y y . Cada una de estas integrales es la suma de un número finito de integrales impropias o definidas, sobre intervalos en los que F es continua; por tanto el integrando de cada integral componente es una función continua de t , x y y , cuando $y \geq \varepsilon$. Por consiguiente, cada derivada parcial de $I(x, y)$ viene representada por la integral de la derivada correspondiente del integrando siempre que $y > 0$.

Pongamos $U(x, y) = yI(x, y)/\pi$. Es decir, U es la transformada integral de Schwarz de F , sugerida por la segunda de las expresiones [7], Sección 97:

$$U(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{yF(t)}{(t-x)^2 + y^2} dt \quad (y > 0). \quad [1]$$

Salvo por el factor $1/\pi$, el núcleo que aquí aparece es $y/|t-z|^2$. Es la componente imaginaria de la función $1/(t-z)$, que es analítica en z para $y > 0$. Se deduce que

el núcleo es armónico, luego satisface la ecuación de Laplace en x y y . Como se puede intercambiar el orden de derivación e integración, la función [1] cumple esa ecuación. Por tanto, U es armónica para $y > 0$.

Para demostrar que

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} U(x, y) = F(x) \quad [2]$$

para cada x en el que F sea continua, sustituimos $t = x + y \operatorname{tg} \tau$ en la Fórmula [1] y escribimos

$$U(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} F(x + y \operatorname{tg} \tau) d\tau \quad (y > 0). \quad [3]$$

Entonces, si

$$G(x, y, \tau) = F(x + y \operatorname{tg} \tau) - F(x)$$

y α es una pequeña constante positiva,

$$\pi[U(x, y) - F(x)] = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} G(x, y, \tau) d\tau = I_1(y) + I_2(y) + I_3(y), \quad [4]$$

donde

$$I_1(y) = \int_{-\pi/2}^{(-\pi/2)+\alpha} G(x, y, \tau) d\tau, \quad I_2(y) = \int_{(-\pi/2)+\alpha}^{(\pi/2)-\alpha} G(x, y, \tau) d\tau, \\ I_3(y) = \int_{(\pi/2)-\alpha}^{\pi/2} G(x, y, \tau) d\tau.$$

Si denotamos por M una cota superior para $|F(x)|$, entonces $|G(x, y, \tau)| \leq 2M$. Dado un número positivo ε , elegimos α de manera que $6M\alpha < \varepsilon$, lo que significa que

$$|I_1(y)| \leq 2M\alpha < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{y} \quad |I_3(y)| \leq 2M\alpha < \frac{\varepsilon}{3}.$$

A continuación probamos que, correspondiendo a ε , existe un número positivo δ tal que

$$|I_2(y)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{si} \quad 0 < y < \delta.$$

A tal fin, observemos que, por la continuidad de F en x , existe un número positivo γ tal que

$$|G(x, y, \tau)| < \frac{\varepsilon}{3\pi} \quad \text{si} \quad 0 < y|\operatorname{tg} \tau| < \gamma.$$

El máximo valor de $|\operatorname{tg} \tau|$ cuando τ varía desde $(-\pi/2) + \alpha$ a $(\pi/2) - \alpha$ es $\operatorname{tg}(\pi/2) - \alpha = \cotg \alpha$. Por tanto, si hacemos $\delta = \gamma \operatorname{tg} \alpha$, se deduce que

$$|I_2(y)| < \frac{\varepsilon}{3\pi} (\pi - 2\alpha) < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{siempre que } 0 < y < \delta.$$

Hemos demostrado así que

$$|I_1(y)| + |I_2(y)| + |I_3(y)| < \varepsilon \quad \text{siempre que } 0 < y < \delta.$$

La condición [2] se sigue ahora de este resultado y de la Ecuación [4].

La Fórmula [1] resuelve por tanto el problema de Dirichlet para el semiplano $y > 0$, con la condición de contorno [2]. Es evidente de la forma [3] de [1] que $|U(x, y)| \leq M$ en el semiplano, siendo M una cota superior de $|F(x)|$; esto es, U es acotada. Hagamos constar que $U(x, y) = F_0$, cuando $F(x) = F_0$, donde F_0 es una constante.

De acuerdo con la Fórmula [8] de la Sección 97, bajo ciertas condiciones sobre F la función

$$V(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x-t)F(t)}{(t-x)^2 + y^2} dt \quad (y > 0) \quad [5]$$

es una armónica conjugada de la función U dada por [1]. En efecto, la Fórmula [5] proporciona una armónica conjugada de U si F es continua en todas partes, excepto a lo sumo un número finito de saltos, y F satisface una propiedad de orden $|x\alpha F(x)| < M$, con $\alpha > 0$. Porque, en tales circunstancias, hallamos que U y V verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann para $y > 0$.

En los ejercicios se tratan los casos especiales de la Fórmula [1] en que F es para o impar.

99. PROBLEMA DE NEUMANN PARA UN DISCO

Al igual que en la Sección 94 y en la Figura 125, escribimos $s = r_0 \exp(i\phi)$ y $z = r \exp(i\theta)$, donde $r < r_0$. Para s fijo, la función

$$Q(r_0, r, \phi - \theta) = -2r_0 \ln |s - z| = -r_0 \ln [r_0^2 - 2r_0r \cos(\phi - \theta) + r^2] \quad [1]$$

es armónica en el interior del círculo $|z| = r_0$ porque es la parte real de $-2r_0 \log(z - s)$, donde el corte de ramificación de $\log(z - s)$ es un rayo que arranca del punto s . Si además $r \neq 0$,

$$\begin{aligned} Q_r(r_0, r, \phi - \theta) &= -\frac{r_0}{r} \left[\frac{2r^2 - 2r_0r \cos(\phi - \theta)}{r_0^2 - 2r_0r \cos(\phi - \theta) + r^2} \right] = \\ &= \frac{r_0}{r} [P(r_0, r, \phi - \theta) - 1], \end{aligned} \quad [2]$$

donde P es el núcleo de Poisson [7] de la Sección 94.

Estas observaciones sugieren que la función Q puede ser utilizada para escribir una representación integral de una función armónica U cuya derivada normal U_r sobre el círculo $r = r_0$ toma valores prefijados $G(\theta)$.

Si G es continua a trozos y U_0 es una constante arbitraria, la función

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} Q(r_0, r, \phi - \theta) G(\phi) d\phi + U_0 \quad (r < r_0) \quad [3]$$

es armónica porque el integrando es una función armónica de r y θ . Si el valor medio de G sobre el círculo $|z| = r_0$ es cero, o sea

$$\int_0^{2\pi} G(\phi) d\phi = 0, \quad [4]$$

entonces, en vista de [2],

$$\begin{aligned} U_r(r, \theta) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{r_0}{r} [P(r_0, r, \phi - \theta) - 1] G(\phi) d\phi = \\ &= \frac{r_0}{r} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) G(\phi) d\phi. \end{aligned}$$

Ahora bien, según las Ecuaciones [1] y [2] de la Sección 95,

$$\lim_{\substack{r \rightarrow r_0 \\ r < r_0}} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r_0, r, \phi - \theta) G(\phi) d\phi = G(\theta).$$

En consecuencia

$$\lim_{\substack{r \rightarrow r_0 \\ r < r_0}} U_r(r, \theta) = G(\theta) \quad [5]$$

para todo θ en el que G es continua.

Si G es continua a trozos y cumple la condición [4], la fórmula

$$U(r, \theta) = -\frac{r_0}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln [r_0^2 - 2r_0r \cos(\phi - \theta) + r^2] G(\phi) d\phi + U_0 \quad (r < r_0) \quad [6]$$

resuelve, por tanto, el problema de Neumann para la región interior al círculo $r = r_0$, donde $G(\theta)$ es la derivada normal de la función armónica $U(r, \theta)$ en la frontera en el sentido de la condición [5]. Nótese cómo se deduce de [4] y [6] que, por ser $\ln r_0^2$ es constante, U_0 es el valor de U en el centro $r = 0$ del círculo $r = r_0$.

Los valores $U(r, \theta)$ pueden representar temperaturas estacionarias en un disco $r < r_0$ con caras aisladas. En tal caso, [5] establece que el flujo de calor en el

disco a través de su borde es proporcional a $G(\theta)$. La condición [4] es el requisito físico natural de que el ritmo total del flujo de calor en el disco ha de ser cero, ya que las temperaturas no varían con el tiempo.

Una fórmula correspondiente para una función armónica H en la región exterior al círculo $r = r_0$ se puede expresar en términos de Q como

$$H(R, \psi) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} Q(r_0, R, \phi - \psi) G(\phi) d\phi + H_0 \quad (R > r_0), \quad [7]$$

con H_0 constante. Como antes, suponemos que G es continua a trozos y que [4] se cumple. Entonces

$$H_0 = \lim_{R \rightarrow \infty} H(R, \psi)$$

y

$$\lim_{\substack{R \rightarrow r_0 \\ R > r_0}} H_R(R, \psi) = G(\psi) \quad [8]$$

para todo ψ en el que G sea continua.

La comprobación de [7], así como casos especiales de [3] que se aplican a regiones semicirculares, se relegan a los ejercicios.

100. PROBLEMA DE NEUMANN PARA UN SEMIPLANO

Sea $G(x)$ continua en todo x real, excepto en un número finito de saltos finitos, y tal que satisface una propiedad de orden

$$|x^a G(x)| < M \quad (-\infty < x < \infty), \quad [1]$$

con $a > 1$. Fijado cualquier número real t , la función $\text{Log } |z - t|$ es armónica en el semiplano $\text{Im } z > 0$. Por consiguiente, la función

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \ln |z - t| G(t) dt + U_0 = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \ln [(t - x)^2 + y^2] G(t) dt + U_0 \quad (y > 0), \end{aligned} \quad [2]$$

donde U_0 es una constante real, es armónica en ese semiplano.

La Fórmula [2] se ha escrito con la transformada integral de Schwarz [1], Sección 98, en mente; porque se deduce de [2] que

$$U_y(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y G(t)}{(t - x)^2 + y^2} dt \quad (y > 0). \quad [3]$$

A la vista de [1] y [2] de la Sección 98, se tiene

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} U_y(x, y) = G(x) \quad [4]$$

en todo punto x en que G sea continua.

La fórmula integral [2] resuelve evidentemente el problema de Neumann para el semiplano $y > 0$, con condición de contorno [4]. Pero no hemos concretado condiciones sobre G que sean suficientes para garantizar que la función armónica U se mantenga acotada cuando $|z|$ crece.

Si G es una función impar, la Fórmula [2] puede escribirse

$$U(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} \ln \left[\frac{(t - x)^2 + y^2}{(t + x)^2 + y^2} \right] G(t) dt \quad (x > 0, y > 0). \quad [5]$$

Esto representa una función armónica en el primer cuadrante $x > 0, y > 0$, que satisface las condiciones de contorno

$$U(0, y) = 0 \quad (y > 0), \quad [6]$$

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} U_y(x, y) = G(x) \quad (x > 0). \quad [7]$$

Los núcleos de las fórmulas integrales para función armónicas presentadas en este capítulo pueden ser descritos en términos de una sola función real de las variables complejas $z = x + iy$ y $w = u + iv$:

$$K(z, w) = \ln |z - w| \quad (z \neq w). \quad [8]$$

Esta es la función de Green para el potencial logarítmico en el plano z . La función es simétrica, esto es, $K(w, z) = K(z, w)$. En los ejercicios se dan expresiones de los núcleos usados antes, en términos de K y de sus derivadas.

EJERCICIOS

1. Obtener, como caso especial de [1], Sección 98, la expresión

$$U(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_0^{\infty} \left[\frac{1}{(t - x)^2 + y^2} - \frac{1}{(t + x)^2 + y^2} \right] F(t) dt \quad (x > 0, y > 0)$$

para una función acotada U que sea armónica en el primer cuadrante y que cumpla las condiciones de contorno

$$\begin{aligned} U(0, y) &= 0 \quad (y > 0), \\ \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} U(x, y) &= F(x) \quad (x > 0, x \neq x_j), \end{aligned}$$

donde F es acotada para todo x positivo y continua, excepto a lo sumo en un número finito de saltos finitos en los puntos x_j ($j = 1, 2, \dots, n$).

2. Como caso especial de la Fórmula [1], Sección 98, obtener la expresión

$$U(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_0^\infty \left[\frac{1}{(t-x)^2 + y^2} + \frac{1}{(t+x)^2 + y^2} \right] F(t) dt \quad (x > 0, y > 0)$$

para una función acotada U que sea armónica en el primer cuadrante y que satisfaga las condiciones de contorno

$$\begin{aligned} U_x(0, y) &= 0 & (y > 0), \\ \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} U(x, y) &= F(x) & (x > 0, x \neq x_j), \end{aligned}$$

donde F es acotada para x positivos y continua, excepto a lo sumo en un número finito de saltos finitos en los puntos x_j ($j = 1, 2, \dots, n$).

3. Intercambiar los ejes x e y en la Sección 98 para escribir la solución

$$U(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{x F(t)}{(t-y)^2 + x^2} dt \quad (x > 0)$$

del problema de Dirichlet para el semiplano $x > 0$. Denotar

$$F(y) = \begin{cases} 1 & \text{para } -1 < y < 1, \\ 0 & \text{para } |y| > 1, \end{cases}$$

y obtener estas expresiones para U y su armónica conjugada $-V$:

$$U(x, y) = \frac{1}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \frac{y+1}{x} - \operatorname{arctg} \frac{y-1}{x} \right), \quad V(x, y) = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{x^2 + (y+1)^2}{x^2 + (y-1)^2},$$

donde $-\pi/2 \leq \operatorname{arctg} t \leq \pi/2$. Probar además que

$$V(x, y) + iU(x, y) = \frac{1}{\pi} [\operatorname{Log}(z+i) - \operatorname{Log}(z-i)],$$

donde $z = x + iy$.

4. Sean $T(x, y)$ las temperaturas estacionarias acotadas en una placa $x > 0, y > 0$, con sus caras aisladas, cuando

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y > 0}} T(x, y) &= F_1(x) & (x > 0), \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} T(x, y) &= F_2(y) & (y > 0) \end{aligned}$$

(Fig. 131). Aquí F_1 y F_2 son acotadas y continuas, excepto a lo sumo en un número finito de saltos finitos. Poniendo $x + iy = z$, probar con ayuda de las expresiones deducidas en el Ejercicio 1 que

$$T(x, y) = T_1(x, y) + T_2(x, y) \quad (x > 0, y > 0),$$

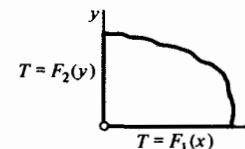


Figura 131

donde

$$\begin{aligned} T_1(x, y) &= \frac{y}{\pi} \int_0^\infty \left(\frac{1}{|t-z|^2} - \frac{1}{|t+z|^2} \right) F_1(t) dt, \\ T_2(x, y) &= \frac{y}{\pi} \int_0^\infty \left(\frac{1}{|it-z|^2} - \frac{1}{|it+z|^2} \right) F_2(t) dt. \end{aligned}$$

5. Establecer la Fórmula [7], Sección 99, como solución del problema de Neumann para la región exterior a un círculo $r = r_0$, usando resultados precedentes de esa sección.
6. Obtener como caso especial de [3], Sección 99, la expresión

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [Q(r_0, r, \phi - \theta) - Q(r_0, r, \phi + \theta)] G(\phi) d\phi$$

para una función U que sea armónica en la región semicircular $r < r_0, 0 < \theta < \pi$ y que satisfaga las condiciones de contorno

$$\begin{aligned} U(r, 0) &= U(r, \pi) = 0 & (r < r_0), \\ \lim_{\substack{r \rightarrow r_0 \\ r < r_0}} U_r(r, \theta) &= G(\theta) & (0 < \theta < \pi) \end{aligned}$$

para cada θ en el que G es continua.

7. Obtener, como caso especial de [3], Sección 99, la expresión

$$U(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi [Q(r_0, r, \phi - \theta) + Q(r_0, r, \phi + \theta)] G(\phi) d\phi + U_0$$

para una función U armónica en la región semicircular $r < r_0, 0 < \theta < \pi$ que satisfaga las condiciones de contorno

$$\begin{aligned} U_\theta(r, 0) &= U_\theta(r, \pi) = 0 & (r < r_0), \\ \lim_{\substack{r \rightarrow r_0 \\ r < r_0}} U_r(r, \theta) &= G(\theta) & (0 < \theta < \pi) \end{aligned}$$

para todo θ en el que G es continua, supuesto que

$$\int_0^\pi G(\phi) d\phi = 0.$$

8. Denotemos por $T(x, y)$ las temperaturas estacionarias en una placa $x \geq 0, y \geq 0$. Sus caras están aisladas, con $T = 0$ en el borde $x = 0$. El flujo de calor (Sec. 78) en la placa a lo largo del segmento $0 < x < 1$ del borde $y = 0$ es una constante A , y el resto de ese borde está aislado. Usar la Fórmula [5], Sección 100, para demostrar que el flujo que sale de la placa por el borde $x = 0$ es

$$\frac{A}{\pi} \ln \left(1 + \frac{1}{y^2} \right).$$

9. Probar que el núcleo de Poisson (Sec. 94) viene dado en términos de la función de Green

$$K(z, w) = \ln |z - w| = \frac{1}{2} \ln [\rho^2 - 2\rho r \cos(\phi - \theta) + r^2],$$

donde $z = r \exp(i\theta)$ y $w = \rho \exp(i\phi)$, por la ecuación

$$P(\rho, r, \phi - \theta) = 2\rho \frac{\partial K}{\partial \rho} - 1.$$

10. Probar que el núcleo utilizado en la transformación integral de Schwarz (Sec. 98) se puede escribir en términos de la función de Green

$$K(z, w) = \ln |z - w| = \frac{1}{2} \ln [(x - u)^2 + (y - v)^2],$$

donde $z = x + iy$ y $w = u + iv$, como

$$\frac{y}{|u - z|^2} = \frac{\partial K}{\partial y} \Big|_{v=0} = -\frac{\partial K}{\partial v} \Big|_{v=0}.$$

Aquí ha de interpretarse K como una función de las cuatro variables reales x, y, u y v .

TEORIA DE FUNCIONES COMPLEMENTARIA

Muchas cuestiones que no eran esenciales para la continuidad de la presentación de los capítulos precedentes se han ido omitiendo. Algunas de ellas, sin embargo, pueden tener cabida en un curso elemental, y por esa razón las presentaremos en este capítulo.

101. CONDICIONES BAJO LAS CUALES $f(z) \equiv 0$

Prolongamos el enunciado y demostración del teorema de esta sección con un lema útil.

Lema. Si $f(z) = 0$ en todo punto z de un dominio o arco que contiene a un punto z_0 , entonces $f(z) \equiv 0$ en cualquier entorno N_0 de z_0 en el que f sea analítica. Esto es, $f(z) = 0$ en todo punto z de N_0 .

Para demostrarlo, necesitamos el hecho de que, bajo las condiciones impuestas, f es idénticamente cero en algún entorno N de z_0 . En efecto, de lo contrario existiría un entorno punteado de z_0 en el que $f(z) \neq 0$ (véase Ejerc. 8, Sec. 57); y ello sería inconsistente con la condición de que $f(z) \equiv 0$ en un dominio o arco que contiene a z_0 . Ya que $f(z) \equiv 0$ en el entorno N , se deduce que todos los coeficientes $a_n = f^{(n)}(z_0)/n!$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) de la serie de Taylor de $f(z)$ centrada en z_0 han de ser nulos. Luego $f(z) \equiv 0$ en el entorno N_0 , pues la serie de Taylor también representa a $f(z)$ en N_0 .

Teorema. Si una función f es analítica en un dominio D y $f(z) = 0$ en todo punto de un dominio o arco interior a D , entonces $f(z) \equiv 0$ en D .

El método de demostración va a ser similar al empleado en el teorema de la Sección 42. Sea z_0 cualquier punto del dominio o arco interior a D donde $f(z) \equiv 0$; y construyamos una línea poligonal L desde z_0 hasta cualquier otro punto P en D . Denotemos además por d la mínima distancia desde los puntos

de L a la frontera de D . Cuando D es todo el plano, d puede tomarse como cualquier número positivo.

Ahora debe existir una sucesión finita de puntos $z_0, z_1, z_2, \dots, z_n$ sobre L tales que z_n coincide con P y

$$|z_k - z_{k-1}| < d \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Formando una sucesión finita de entornos $N_0, N_1, N_2, \dots, N_n$, donde cada N_k está centrado en z_k y tiene radio d , observamos que f es analítica en cada uno de esos entornos y que el centro de cada N_k ($k = 1, 2, \dots, n$) está en el entorno N_{k-1} (véase Fig. 44 en la Sec. 42).

Como f es analítica en el entorno N_0 y debido a la elección del punto z_0 , nuestro lema nos dice que $f(z) \equiv 0$ en N_0 . Pero el punto z_1 está en el entorno, o dominio, N_0 . Por tanto, una segunda aplicación del lema revela que $f(z) \equiv 0$ en N_1 ; y siguiendo este proceso, llegamos a la conclusión de que $f(z) \equiv 0$ en N_n . Puesto que N_n está centrado en el punto P y P era arbitrario en D , concluimos que $f(z) \equiv 0$ en D . El teorema queda probado.

Supongamos ahora que dos funciones f y g son analíticas en un mismo dominio D y que $f(z) = g(z)$ en todo punto de algún dominio o arco contenido en D . La función h definida por $h(z) = f(z) - g(z)$ es también analítica en D , y $h(z) = 0$ sobre el subdominio o a lo largo del arco. Según el teorema, $h(z) = 0$ sobre D ; esto es, $f(z) = g(z)$ cuando z está en D . Así llegamos al siguiente corolario.

Corolario. Una función analítica en un dominio D está unívocamente determinada en D por sus valores en un dominio o arco interior a D .

Ejemplo. Como $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, la función entera

$$f(z) = \sin^2 z + \cos^2 z - 1$$

es nula sobre el eje real. En consecuencia, por el teorema anterior, debe ser nula en todo el plano complejo, lo cual significa que

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1$$

para todo z . Nótese asimismo cómo el corolario nos dice que $\sin z$ y $\cos z$ son las únicas funciones enteras que pueden tomar los valores $\sin x$ y $\cos x$, respectivamente, sobre el eje real.

102. PROLONGACION ANALITICA

La intersección de dos dominios D_1 y D_2 es el dominio $D_1 \cap D_2$ que consta de los puntos comunes a D_1 y D_2 . Si los dos dominios tienen puntos en común, entonces su unión $D_1 \cup D_2$, formado por la totalidad de puntos de D_1 y de D_2 , también es un dominio.

Si tenemos dos dominios D_1 y D_2 con puntos comunes (Fig. 132) y una función f_1 analítica en D_1 , puede existir una función f_2 , analítica en D_2 , tal que $f_2(z) = f_1(z)$ para todo z en la intersección $D_1 \cap D_2$. Si es así, llamaremos a F_2 una *prolongación analítica* de f_1 en el dominio D_2 .

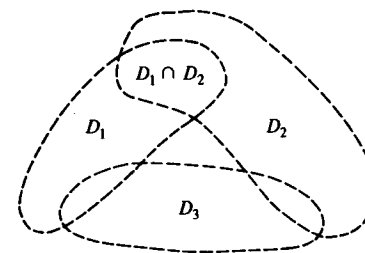


Figura 132

Siempre que existe esa prolongación analítica f_2 , es única, de acuerdo con el corolario de la Sección 101. En efecto, no puede haber más de una función que sea analítica en D_2 y tome el valor $f_1(z)$ en todo punto z del dominio $D_1 \cap D_2$ interior a D_2 . No obstante, si existe una prolongación analítica f_3 de f_2 de D_2 en un dominio D_3 que interseca a D_1 , como indica la Figura 132, no es necesariamente cierto que $f_3(z) = f_1(z)$ en todo z de $D_1 \cap D_3$. En el Ejemplo 3 aquí abajo ilustraremos este hecho de que una cadena de prolongaciones de una función dada sobre D_1 puede llevar a una función final diferente definida en el propio D_1 .

Si f_2 es la prolongación analítica de f_1 desde el dominio D_1 al dominio D_2 , entonces la función F definida por

$$F(z) = \begin{cases} f_1(z) & \text{si } z \text{ está en } D_1, \\ f_2(z) & \text{si } z \text{ está en } D_2 \end{cases}$$

es analítica en la unión $D_1 \cup D_2$. La función F es la prolongación analítica en $D_1 \cup D_2$ tanto de f_1 como de f_2 , y f_1, f_2 se llaman *elementos* de F .

Ejemplo 1. Consideremos en primer lugar la función f_1 definida por

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n. \quad [1]$$

Esta serie de potencias converge a $1/(1 - z)$ cuando $|z| < 1$ (Sec. 46). Diverge cuando $|z| \geq 1$, ya que entonces la norma del término n -ésimo z^n no tiende a cero cuando n tiende a infinito. Por consiguiente,

$$f_1(z) = \frac{1}{1 - z} \quad \text{para } |z| < 1,$$

y f_1 no está definida para $|z| \geq 1$.

En cuanto a la función

$$f_2(z) = \frac{1}{1-z} \quad (z \neq 1) \quad [2]$$

está definida y es analítica en todas partes excepto en el punto $z = 1$. Como $f_2(z) = f_1(z)$ dentro del círculo $|z| = 1$, la función f_2 es la prolongación analítica de f_1 en el dominio consistente en todos los puntos del plano z , excepto $z = 1$. Es la única posible prolongación analítica de f_1 en ese dominio, de acuerdo con las observaciones del comienzo de esta sección. En este ejemplo, f_1 es también un elemento de f_2 .

Conviene hacer constar que si empezamos con la información de que la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

converge para $|z| < 1$ y que su suma es $1/(1-z)$ cuando $z = x$, podemos concluir que su suma es $1/(1-z)$ siempre que $|z| < 1$. Una serie de potencias convergente representa una función analítica, y $1/(1-z)$ es la función analítica en el interior del círculo $|z| = 1$ que toma los valores $1/(1-x)$ a lo largo del segmento del eje x interior a ese círculo.

Ejemplo 2. Consideremos la función

$$f_1(z) = \int_0^{\infty} e^{-zt} dt. \quad [3]$$

Como se vio en el Ejercicio 1c), Sección 31, esta integral existe sólo cuando $\operatorname{Re} z > 0$, siendo su valor $1/z$. Por tanto, podemos escribir

$$f_1(z) = \frac{1}{z} \quad (\operatorname{Re} z > 0) \quad [4]$$

El dominio de definición $\operatorname{Re} z > 0$ se denota por D_1 en la Figura 133, y f_1 es analítica allí. Sea f_2 definida por la serie geométrica:

$$f_2(z) = i \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+i}{i} \right)^n \quad (|z+i| < 1). \quad [5]$$

Dentro de su círculo de convergencia, que es el círculo unidad centrado en el punto $z = i$, la serie es convergente. Más concretamente,

$$f_2(z) = i \frac{1}{1 - (z+i)/i} = \frac{1}{z} \quad [6]$$

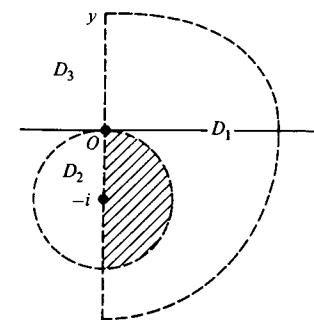


Figura 133

cuando z está en el dominio $|z+i| < 1$, denotado D_2 . Evidentemente, $f_2(z) = f_1(z)$ en todo z de la intersección $D_1 \cap D_2$, y f_2 es la prolongación analítica de f_1 en D_2 .

La función $F(z) = 1/z$ ($z \neq 0$) es la prolongación analítica tanto de f_1 como de f_2 en el dominio D_3 que consta de todo el plano z , salvo el origen. Las funciones f_1 y f_2 son elementos de F .

Ejemplo 3. Consideremos finalmente esta rama de $z^{1/2}$:

$$f_1(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, 0 < \theta < \pi).$$

Una prolongación analítica de f_1 a través del eje real negativo en el semiplano inferior es

$$f_2(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad \left(r > 0, \frac{\pi}{2} < \theta < 2\pi \right).$$

Una prolongación analítica de f_2 a través del eje real positivo en el primer cuadrante es, entonces,

$$f_3(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad \left(r > 0, \pi < \theta < \frac{5\pi}{2} \right).$$

Nótese que $f_3(z)f_1(z)$ en el primer cuadrante; de hecho, $f_3(z) = -f_1(z)$ allí.

103. PRINCIPIO DE REFLEXION

En el Capítulo 3 vimos que algunas funciones elementales $f(z)$ poseen la propiedad de que $f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$ para todo punto z en un cierto dominio, y otras no.

Ejemplos. Las funciones

$$z, \quad z^2 + 1, \quad e^z, \quad \operatorname{sen} z$$

tienen esa propiedad, porque al sustituir z por su conjugado el valor de tales funciones pasa a ser el conjugado del valor original. Por otra parte, las funciones

$$iz, \quad z^2 + i, \quad e^{iz}, \quad (1 + i) \operatorname{sen} z$$

no tienen esa propiedad de que la reflexión de z en el eje real corresponda a la reflexión de $f(z)$ en el eje real.

El siguiente teorema, conocido como principio de reflexión, explica esas observaciones.

Teorema. Sea f una función analítica en algún dominio D que incluye un segmento del eje x y es simétrico respecto del eje x . Si $f(z)$ es real siempre que x es un punto de ese segmento, entonces

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)} \quad [1]$$

siempre que z sea un punto de D . Recíprocamente, si se satisface la condición [1], entonces $f(x)$ es real.

La Ecuación [1] representa la misma condición sobre f que la ecuación

$$\overline{f(\bar{z})} = f(z), \quad [2]$$

donde $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y

$$\overline{f(\bar{z})} = u(x, -y) - iv(x, -y). \quad [3]$$

Cuando se satisface la condición [2] en un punto $(x, 0)$ del eje real,

$$u(x, 0) - iv(x, 0) = u(x, 0) + iv(x, 0).$$

Por tanto, $v(x, 0) = 0$ y $f(x)$ es real. La afirmación recíproca del teorema es, pues, cierta.

Para demostrar la afirmación directa, hemos de probar antes que la función $\overline{f(\bar{z})}$ es analítica en el dominio D . Escribimos

$$F(z) = \overline{f(\bar{z})} = U(x, y) + iV(x, y).$$

Entonces, según [3],

$$U(x, y) = u(x, y), \quad V(x, y) = -v(x, y) \quad [4]$$

donde $t = -y$. Como $f(x + it)$ es una función analítica de $x + it$, las funciones $u(x, t)$ y $v(x, t)$, junto con sus derivadas parciales, son continuas sobre D , y en él se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$u_x = v_t, \quad u_t = -v_x \quad [5]$$

Ahora bien, en vista de las ecuaciones [4],

$$U_x = u_x, \quad V_y = -v_t \frac{dt}{dy} = v_t;$$

y se desprende de ellas y de la primera ecuación en [5] que $U_x = V_y$. Análogamente, $U_y = -V_x$. Estas derivadas parciales de U, V son continuas, y la función

$$F(z) = \overline{f(\bar{z})}$$

es, por tanto, analítica en D .

Dado que $f(x)$ es real, $v(x, 0) = 0$. Luego

$$F(x) = U(x, 0) + iV(x, 0) = u(x, 0);$$

es decir, $F(z) = f(z)$ si el punto z está en el segmento del eje x interior al dominio D . Del corolario de la Sección 101 se sigue que $F(z) = f(z)$ en todo punto z de D , pues ambas son funciones analíticas allí. Así pues, la condición [2] queda establecida, y probado con ello el teorema.

EJERCICIOS

- Recordando que las funciones seno y coseno hiperbólicos, la exponencial y las funciones seno y coseno son todas enteras, usar el teorema de la Sección 101 para obtener cada una de estas identidades para todo z complejo, a partir de las identidades correspondientes cuando z es real:

$$\begin{aligned} a) \quad \sinh z + \cosh z &= e^z; & b) \quad \operatorname{sen} 2z \cos z; \\ c) \quad \cosh^2 z - \sinh^2 z &= 1; & d) \quad \operatorname{sen} \left(\frac{\pi}{2} - z \right) = \cos z. \end{aligned}$$

- Probar que la función

$$f_2(z) = \frac{1}{z^2 + 1} \quad (z \neq \pm i)$$

es la prolongación analítica de la función

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n} \quad (|z| < 1)$$

en el dominio que consiste en todo el plano z , excepto $z = \pm i$.

3. Demostrar que la función $f_2(z) = 1/z^2 (z \neq 0)$ es la prolongación analítica de la función

$$f_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(z+1)^n \quad (|z+1| < 1)$$

en el dominio que consta de todo el plano z , salvo $z = 0$.

4. Explicar por qué la función

$$f_4(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, -\pi < \theta < \pi)$$

es la prolongación analítica de la función (Ej. 3, Sec. 102)

$$f_1(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, 0 < \theta < \pi)$$

a través del eje real positivo en el semiplano inferior.

5. Hallar la prolongación analítica de $\text{Log } z$ desde el semiplano superior $\text{Im } z > 0$ al semiplano inferior a través del eje real negativo. Nótese que esta prolongación analítica es diferente de $\text{Log } z$ en el semiplano inferior.

$$\text{Sol. } \ln r + i\theta \quad (r > 0, 0 < \theta < 2\pi).$$

6. Hallar la prolongación analítica de la función

$$f(z) = \int_0^{\infty} t e^{-zt} dt \quad (\text{Re } z > 0)$$

en el dominio formado por todo el plano z , excluido el origen.

$$\text{Sol. } 1/z^2.$$

7. Probar que la función $1/(z^2 + 1)$ es la prolongación analítica de la función

$$f(z) = \int_0^{\infty} e^{-zt} \sin t dt \quad (\text{Re } z > 0)$$

en el dominio consistente en todo el plano z , excepto $z = \pm i$.

8. Demostrar que si en el teorema de la Sección 103 se sustituye la condición de que $f(x)$ sea real por la de que $f(x)$ sea imaginario puro, la conclusión cambia a

$$f(\bar{z}) = -\overline{f(z)}.$$

9. Usar el corolario de la Sección 101 para probar que si una función $f(z)$ es analítica y no constante sobre un dominio D , entonces no es constante en ningún entorno en D .

Sugerencia: Supóngase que f tuviese un valor constante w_0 sobre un entorno en D .

104. PUNTOS SINGULARES EVITABLES Y ESENCIALES

El comportamiento de una función cerca de un polo ha sido mencionado en la Sección 57 y en sus Ejercicios 9 y 10. En esta sección presentamos dos importantes teoremas que describen el comportamiento de funciones cerca de los otros dos tipos de puntos singulares aislados, los evitables y los esenciales.

El primer teorema, debido a Riemann, se refiere a los puntos singulares evitables.

Teorema 1. Si f es acotada y analítica en un entorno punteado $0 < |z - z_0| < \delta$ de un punto z_0 , entonces o bien f es analítica en z_0 o bien z_0 es un punto singular evitable de f .

Para demostrar esto, suponemos satisfechas las condiciones impuestas sobre f y observamos que f viene representada por una serie de Laurent:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} \quad (0 < |z - z_0| < \delta). \quad [1]$$

Si C denota un círculo orientado positivamente $|z - z_0| = \rho$, con $\rho < \delta$, entonces los coeficientes b_n son (Sec. 47)

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z) dz}{(z - z_0)^{n+1}} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad [2]$$

Por ser f acotada en el entorno punteado, existe un número positivo M tal que

$$|f(z)| < M \quad (0 < |z - z_0| < \delta).$$

De [2] se deduce que

$$|b_n| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{\rho^{-n+1}} 2\pi\rho = M\rho^n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Como los coeficientes b_n son constantes y ρ se puede escoger arbitrariamente pequeño, podemos concluir que $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$). Así que la serie [1] se reduce a

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n \quad (0 < |z - z_0| < \delta). \quad [3]$$

Si $f(z_0) = a_0$, esta representación en serie de potencias es válida en el entorno $|z - z_0| < \delta$, en cuyo caso f debe ser analítica en z_0 . En caso contrario, f puede hacerse analítica en z_0 poniendo $f(z_0) = a_0$. El punto z_0 es, pues, un punto singular evitable de f . Esto completa la demostración del teorema.

El comportamiento de una función en las proximidades de un punto singular esencial es muy irregular. Ya se anunció en la Sección 55, donde se formuló el teorema de Picard, a saber, *en todo entorno de un punto singular esencial, la función toma todo valor finito, con una sola excepción posible, un número infinito de veces*. Se ilustró este hecho en el Ejemplo 4 de esa sección, probando que la función $\exp(1/z)$, que tiene un punto singular esencial en el origen, toma el valor -1 un número infinito de veces en cualquier entorno de ese punto singular. No vamos a probar el teorema de Picard, pero sí uno de Weierstrass relacionado, que muestra cómo el valor de una función es arbitrariamente próximo a cualquier número prefijado c en ciertos puntos arbitrariamente próximos a un punto singular esencial de esa función.

Teorema 2. Sea z_0 un punto singular esencial de una función f , y sea c cualquier número complejo dado. Entonces para cada número positivo ε , por pequeño que sea, la desigualdad

$$|f(z) - c| < \varepsilon \quad [4]$$

se satisface en algún punto z de todo entorno punteado de z_0 .

Para demostrar el teorema, consideremos un entorno punteado $0 < |z - z_0| < \delta$ de z_0 , con δ suficientemente pequeño para que f sea analítica allí, y supongamos que [4] no se cumple en ningún punto de ese entorno punteado. En tal caso, $|f(z) - c| \geq \varepsilon$ para todos esos puntos, y la función

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - c} \quad (0 < |z - z_0| < \delta) \quad [5]$$

es acotada y analítica. Según el Teorema 1, z_0 es un punto singular evitable de g . Definamos $g(z_0)$ de modo que g sea analítica en z_0 . Como f no puede ser constante, tampoco g puede serlo y, a la vista de la serie de Taylor para g en z_0 , o es $g(z_0) \neq 0$ o g tiene en z_0 un cero de orden finito. En consecuencia, su recíproca,

$$\frac{1}{g(z)} = f(z) - c,$$

o bien es analítica en z_0 o bien tiene en z_0 un polo (véase Sec. 57). Pero esto contradice la hipótesis de que z_0 sea un punto singular esencial de f . Por tanto, la condición [4] ha de satisfacerse en algún punto del entorno punteado dado.

105. PRINCIPIO DEL ARGUMENTO

Sea C un contorno cerrado simple orientado positivamente en el plano z , y sea f una función analítica dentro de y sobre C con la posible excepción de polos interiores a C . Supongamos además que f no tiene ceros sobre C . La imagen Γ de

C bajo la transformación $w = f(z)$ es un entorno cerrado en el plano w (Fig. 134). Cuando un punto z recorre C en sentido positivo, su imagen w recorre Γ en una determinada dirección que fija sobre Γ una orientación.

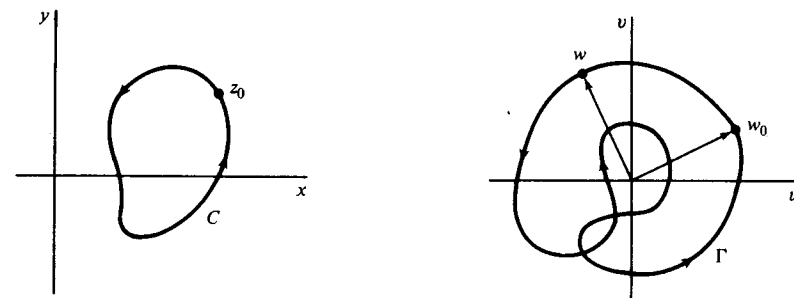


Figura 134. $w = f(z)$.

Como f no tiene ceros sobre C , el contorno Γ no pasa por el origen del plano w . Sea w_0 un punto fijado de Γ , y sea ϕ_0 un valor de $\arg w_0$. Hagamos variar ahora de modo continuo el $\arg w$, partiendo del valor ϕ_0 , mientras el punto w arranca de w_0 y recorre Γ una vez en el sentido que le ha asignado la transformación $w = f(z)$. Cuando w vuelve al punto inicial w_0 , $\arg w$ toma un valor particular de $\arg w_0$ que denotaremos por ϕ_1 . Así pues, el cambio en $\arg w$ al describir w una vez Γ en su sentido de orientación es $\phi_1 - \phi_0$. Nótese que este cambio es independiente del punto particular w_0 escogido para determinarlo.

El número $\phi_1 - \phi_0$ es también el cambio en el argumento $f(z)$ cuando z describe C una vez en sentido positivo, y escribimos

$$\Delta_C \arg f(z) = \phi_1 - \phi_0. \quad [1]$$

El valor de $\Delta_C \arg f(z)$ es un múltiplo entero de 2π , y el entero

$$\frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg f(z)$$

representa el número de veces que el punto w gira en torno al origen en el plano w cuando z describe C una vez en sentido positivo. Si, por ejemplo, este entero es -1 , entonces Γ da una vuelta en torno al origen en sentido de las agujas de un reloj. En la Figura 134 el valor de $\Delta_C \arg f(z)$ es cero. El valor de $\Delta_C \arg f(z)$ es siempre cero cuando el contorno Γ no encierra al origen $w = 0$. Dejamos como ejercicio la verificación de este hecho en un caso especial.

El valor de $\Delta_C \arg f(z)$ puede determinarse a partir del número de ceros y polos de f interiores a C . Recordemos del Ejercicio 11, Sección 63, que esos ceros y polos son necesariamente finitos en número.

Teorema. Sea C un contorno cerrado simple, descrito en sentido positivo, y sea f una función que es analítica dentro de y sobre C , excepto posiblemente en

polos interiores a C . Supongamos además que f no tiene ceros sobre C . Entonces

$$\frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg f(z) = N - P, \quad [2]$$

donde N y P son el número de ceros y el número de polos de f , contados con sus multiplicidades, interiores a C .

Nuestra demostración de este resultado, conocido como *principio del argumento*, se basa en la igualdad

$$\frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P,$$

obtenida en el Ejercicio 9 de la Sección 63. Si C se expresa paramétricamente como $z = z(t) (a \leq t \leq b)$, una representación paramétrica de su imagen Γ bajo la transformación $w = f(z)$ es

$$w = w(t) = f[z(t)] \quad (a \leq t \leq b).$$

Ahora bien, de acuerdo con el Ejercicio 10, Sección 31,

$$w'(t) = f'[z(t)]z'(t)$$

a lo largo de cada uno de los arcos suaves que constituyen el contorno Γ . Puesto que $z'(t)$ y $w'(t)$ son continuas a trozos en el intervalo $a \leq t \leq b$, podemos escribir

$$\int_a^b \frac{f'[z(t)]}{f[z(t)]} z'(t) dt = \int_a^b \frac{w'(t)}{w(t)} dt.$$

Es decir,

$$\int_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \int_\Gamma \frac{dw}{w}.$$

De manera que la Ecuación [3] se convierte en

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\Gamma \frac{dw}{w} = N - P. \quad [4]$$

Como Γ nunca pasa por el origen del plano w , podemos expresar cada punto de ese contorno en forma exponencial como $w = \exp(i\phi)$. Si representamos entonces Γ en términos de algún parámetro τ como

$$w = w(\tau) = \rho(\tau) \exp[i\phi(\tau)] \quad (c \leq \tau \leq d),$$

obtenemos

$$w'(\tau) = \rho'(\tau) \exp[i\phi(\tau)] + \rho(\tau) \exp[i\phi(\tau)] i\phi'(\tau),$$

donde $\rho'(\tau)$ y $\phi'(\tau)$ son continuas a trozos en el intervalo $c \leq \tau \leq d$. Por tanto podemos escribir

$$\int_\Gamma \frac{dw}{w} = \int_c^d \frac{w'(\tau)}{w(\tau)} d\tau = \int_c^d \frac{\rho'(\tau)}{\rho(\tau)} d\tau + i \int_c^d \phi'(\tau) d\tau,$$

o sea

$$\int_\Gamma \frac{dw}{w} = \ln \rho(\tau) \Big|_c^d + i\phi(\tau) \Big|_c^d.$$

Pero $\rho(d) = \rho(c)$ y

$$\phi(d) - \phi(c) = \phi_1 - \phi_0 = \Delta_C \arg f(z).$$

En consecuencia,

$$\int_\Gamma \frac{dw}{w} = i \Delta_C \arg f(z). \quad [5]$$

Ahora la expresión [2] se deduce inmediatamente de [4] y [5].

Una aplicación del principio del argumento aparece en el Ejercicio 7, en el que se esboza una demostración alternativa del teorema de Rouché (Sec. 63).

EJERCICIOS

1. Sea c un número complejo no nulo prefijado. Probar que la función $\exp(1/z)$, que tiene en $z = 0$ un punto singular esencial, toma el valor c un número infinito de veces en cualquier entorno del origen.

Sugerencia: Hacer $c = c_0 \exp(i\gamma)$, con $c_0 > 0$, y probar que $\exp(1/z)$ toma el valor c en los puntos $z = r \exp(i\theta)$ cuando r y θ satisfacen las ecuaciones

$$r^2 = \frac{1}{\gamma^2 + (\ln c_0)^2}, \quad \sin \theta = \frac{-\gamma}{\sqrt{\gamma^2 + (\ln c_0)^2}}, \quad \cos \theta = \frac{\ln c_0}{\sqrt{\gamma^2 + (\ln c_0)^2}}.$$

Obsérvese que r se puede hacer arbitrariamente pequeño añadiendo múltiplos enteros de 2π al ángulo γ , manteniendo c inalterado.

2. Demostrar que si una función f es analítica en un entorno punteado de un punto z_0 y si z_0 es un punto de acumulación (Sec. 8) de ceros de f , entonces o z_0 es un punto singular esencial de f o f es idénticamente nula.

Sugerencia: Recordar el Ejercicio 8 de la Sección 5.

3. Examinar los ceros de la función $z^2 \operatorname{sen}(1/z)$, y aplicar el resultado obtenido en el Ejercicio 2 para probar que el origen es un punto singular esencial de esa función. Nótese que esta conclusión se sigue también de la naturaleza del desarrollo en serie de Laurent de esa función en el dominio $0 < |z| < \infty$.
4. Sea f una función analítica dentro de y sobre un contorno cerrado simple C , y supongamos que f no se anula en ningún punto de C . Sea la imagen de C bajo la transformación $w = f(z)$ el contorno cerrado Γ que muestra la Figura 135. Usando Γ , determinar el valor de $\Delta_C \arg f(z)$. Determinar asimismo el número de ceros de f interiores a C .

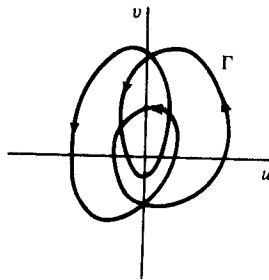


Figura 135

5. Sea C el círculo unidad $|z| = 1$ descrito en sentido positivo. Hallar el valor de $\Delta_C \arg f(z)$ para la función

$$a) f(z) = z^2; \quad b) f(z) = \frac{z^3 + 2}{z}.$$

Además, para cada una de las transformaciones definidas por esas funciones, hallar el número de veces que el punto imagen w gira en torno al origen del plano w cuando el punto z describe C una vez en sentido positivo.

Sol. a) $4\pi, 2$; b) $-2\pi, -1$.

6. Con la notación de la Sección 105, probar que si Γ no encierra al origen $w = 0$ y existe un rayo que arranca de ese punto y no intersecta a Γ , entonces $\Delta_C \arg f(z) = 0$.

Sugerencia: El cambio en el valor de $\arg f(z)$ debe ser menor que 2π en valor absoluto cuando el punto z da una vuelta sobre C . Usar entonces el hecho de que $\Delta_C \arg f(z)$ es un múltiplo entero de 2π .

7. Sean f, g dos funciones analíticas dentro de y sobre un contorno cerrado simple C , y supongamos que $|f(z)| > |g(z)|$ en todo punto de C . Seguir los pasos descritos a continuación con el fin de lograr una demostración alternativa del teorema de Rouché (Sec. 63), que afirma que f y $f + g$ deben tener el mismo número de ceros, multiplicidades incluidas, interiores a C . Ya sabemos por la Sección 63 que f y $f + g$ no tienen ceros sobre C , al que suponemos orientado positivamente.

- a) Razonar por qué bajo la transformación $w = 1 + [g(z)/f(z)]$ la imagen Γ de C está dentro del círculo $|w - 1| = 1$, y por tanto por qué Γ no encierra al origen $w = 0$.

- b) Tras observar que

$$\begin{aligned} \Delta_C \arg[f(z) + g(z)] &= \Delta_C \arg \left\{ f(z) \left[1 + \frac{g(z)}{f(z)} \right] \right\} = \\ &= \Delta_C \arg f(z) + \Delta_C \arg \left[1 + \frac{g(z)}{f(z)} \right], \end{aligned}$$

usar el resultado de la parte a) para concluir que

$$\Delta_C \arg[f(z) + g(z)] = \Delta_C \arg f(z).$$

Usar ahora el principio del argumento (Sec. 105) para completar la demostración del teorema de Rouché.

106. UNA SUPERFICIE DE RIEMANN PARA $\log z$

Una *superficie de Riemann* es una generalización del plano complejo a una superficie de más de una hoja tal que una función multivaluada tiene sólo un valor correspondiente a cada punto de esa superficie. Una vez construida esa superficie para una función dada, la función es univaluada sobre la superficie y se le puede aplicar allí la teoría de funciones univaluadas. Las complicaciones que aparecen ligadas al carácter multivaluado de la función quedan así evitadas por un truco geométrico. Sin embargo, la descripción de esas superficies y la relación entre sus hojas pueden ser muy engorrosas. Limitaremos nuestra discusión a ejemplos muy simples, comenzando con una superficie para $\log z$.

Correspondiendo a cada número no nulo z , la función multivaluada

$$\log z = \ln r + i\theta$$

tiene infinitos valores. Para describir $\log z$ como función univaluada, sustituimos el plano z , quitado el origen, por una superficie sobre la cual se coloca un nuevo punto cada vez que el argumento de z crece o decrece en 2π o en un múltiplo entero de 2π .

Consideremos el plano z , sin el origen, como una fina hoja R_0 cortada a lo largo del eje real positivo. Sobre esa hoja, θ varía de 0 a 2π . Sea R_1 otra hoja cortada del mismo modo y colocada sobre R_0 . El borde inferior del corte en R_0 se une entonces con el borde superior del corte de R_1 . Sobre R_1 , θ varía de 2π a 4π ; así que cuando z es representado por un punto en R_1 la componente imaginaria de $\log z$ varía de 2π a 4π .

Se corta ahora de la misma manera otra hoja R_2 y se coloca sobre R_1 . El borde inferior del corte de R_1 se une con el superior del corte R_2 , y análogamente para las hojas $R_3, R_4, \dots$. Una hoja R_{-1} en la que θ varía desde 0 hasta -2π se corta y se coloca bajo R_0 , con el borde inferior de su corte unido al borde superior del corte de R_0 . Las hojas $R_{-2}, R_{-3}, \dots$ se construyen de forma similar. Las coordenadas r y θ de un punto sobre cualquiera de las hojas pueden

considerarse como coordenadas polares de la proyección del punto sobre el plano z original, estando restringida la variación de θ en cada hoja a un rango de 2π radianes.

Consideremos cualquier curva continua sobre esta superficie conexa de infinitas hojas. Al describir un punto z esa curva, los valores de $\log z$ varían continuamente ya que θ , al igual que r , varía continuamente; y $\log z$ toma exactamente un valor correspondiente a cada punto de la curva. Por ejemplo, si el punto da una vuelta completa en torno al origen sobre la hoja R_0 por el camino indicado en la Figura 136, el ángulo cambia de 0 a 2π . Al atravesar el rayo $\theta = 2\pi$, el punto pasa a la hoja R_1 de la superficie. Mientras completa una vuelta en R_1 , el ángulo θ varía de 2π a 4π , y al cruzar el rayo $\theta = 4\pi$, el punto pasa a la hoja R_2 .

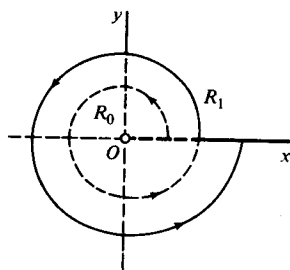


Figura 136

La superficie aquí descrita es una superficie de Riemann para $\log z$. Es una superficie conexa de infinitas hojas, construida de modo tal que $\log z$ es univaluada sobre ella.

La transformación $w = \log z$ aplica la superficie de Riemann completa de manera uno a uno sobre todo el plano w . La imagen de la hoja R_0 es la franja $0 \leq v \leq 2\pi$. Cuando un punto z se mueve por la hoja R_1 a lo largo del arco que muestra la Figura 137, su imagen w se mueve hacia arriba cruzando la recta $v = 2\pi$, como indica esa figura.

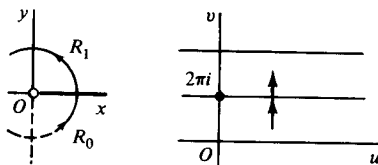


Figura 137

Nótese que $\log z$, definida sobre la hoja R_1 , representa la prolongación analítica de la función analítica univaluada

$$f(z) = \ln r + i\theta \quad (0 < \theta < 2\pi)$$

por el eje real positivo hacia arriba. En ese sentido, $\log z$ es no sólo una función univaluada de todos los puntos de la superficie de Riemann, sino también una función *analítica* en ellos.

Las hojas podrían haberse cortado, claro está, a lo largo del eje real negativo o de cualquier otro rayo que parta del origen, y unidas adecuadamente por los bordes de sus cortes formarían otra superficie de Riemann para $\log z$.

107. UNA SUPERFICIE PARA $z^{1/2}$

En cada punto del plano z , la función

$$z^{1/2} = \sqrt{r} e^{i\theta/2}$$

tiene dos valores. Una superficie de Riemann para $z^{1/2}$ se obtiene sustituyendo el plano z por una superficie de dos hojas R_0 y R_1 , cortadas ambas a lo largo del eje real positivo y con R_1 situada sobre R_0 . El borde inferior del corte de R_0 se une con el superior de R_1 , y el inferior de R_1 con el superior de R_0 .

Si un punto z parte del borde superior del corte de R_0 y describe un circuito continuo en torno del origen en sentido positivo (Fig. 138), el ángulo θ crece de 0 a 2π . El punto pasa entonces de la hoja R_0 a la hoja R_1 , donde θ crece de 2π a 4π . Al seguir moviéndose el punto, regresa a la hoja R_0 , donde los valores de θ varían de 4π a 6π , o desde 0 a 2π , una elección que no afecta al valor de $z^{1/2}$, etc. Obsérvese que el valor de $z^{1/2}$ en un punto en el que el circuito pasa de la hoja R_0 a la hoja R_1 es diferente del valor de $z^{1/2}$ en un punto en el que el circuito pasa de la hoja R_1 a la hoja R_0 .

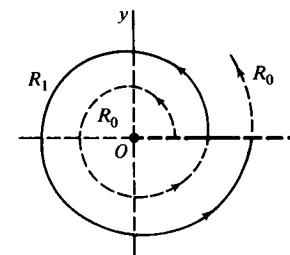


Figura 138

Hemos construido así una superficie de Riemann sobre la cual $z^{1/2}$ es una función univaluada para todo z no nulo. En esa construcción, los bordes de las hojas R_0 y R_1 se han unido por pares de modo tal que la superficie obtenida es conexa y cerrada.

Los puntos en que se unen dos bordes son distintos de los puntos en que se unen los otros dos bordes. Así pues, es físicamente imposible realizar un modelo de esa superficie de Riemann. Al visualizar una superficie de Riemann es importante comprender cómo hay que proceder al llegar al borde de un corte.

El origen es un punto especial sobre esa superficie de Riemann. Es común a ambas hojas, y una curva en torno del origen sobre la superficie ha de dar dos vueltas a su alrededor si ha de ser una curva cerrada. Un punto de esta clase sobre una superficie de Riemann se llama un *punto de ramificación*.

La imagen de la hoja R_0 bajo la transformación $w = z^{1/2}$ es la mitad superior del plano w , ya que el argumento de w es $\theta/2$ sobre R_0 , donde $0 \leq \theta/2 \leq \pi$. Análogamente, la imagen de la hoja R_1 es el semiplano w inferior. Tal como está definida sobre cada hoja, la función es la prolongación analítica a través del corte de la función definida sobre la otra hoja. La función univaluada $z^{1/2}$ de los puntos de la superficie de Riemann es analítica en todos los puntos, excepto en el origen.

108. SUPERFICIES PARA FUNCIONES RELACIONADAS

Ejemplo 1. Vamos a describir una superficie de Riemann para la función bivaluada

$$f(z) = (z^2 - 1)^{1/2} = \sqrt{r_1 r_2} \exp \frac{i(\theta_1 + \theta_2)}{2}, \quad [1]$$

donde $z - 1 = r_1 \exp(i\theta_1)$ y $z + 1 = r_2 \exp(i\theta_2)$. Una rama de esa función, con el segmento recto $P_1 P_2$ entre los puntos de ramificación $z = \pm 1$ como corte de ramificación (Fig. 139), se describió en el Ejemplo 2, Sección 72. Esa rama es tal como se ha escrito arriba, con las restricciones $r_k > 0$, $0 \leq \theta_k < 2\pi$ ($k = 1, 2$) y $r_1 + r_2 > 2$. La rama no está definida sobre el segmento $P_1 P_2$.

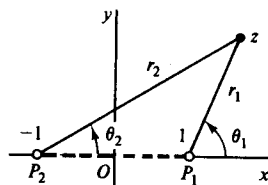


Figura 139

Una superficie de Riemann para la función bivaluada [1] debe consistir en dos hojas R_0 y R_1 . Cortamos ambas por el segmento $P_1 P_2$. El borde inferior del corte en R_0 se une entonces con el borde superior de corte en R_1 , y el inferior de R_1 con el superior de R_0 .

Sobre la hoja R_0 hacemos variar a los ángulos θ_1 y θ_2 desde 0 hasta 2π . Si un punto de R_0 describe una curva cerrada simple que encierra al segmento $P_1 P_2$ una vez en dirección contraria a la de las agujas de un reloj, tanto θ_1 como θ_2 cambian en 2π al regresar el punto a su posición original. El cambio en $(\theta_1 + \theta_2)/2$ es también 2π , y el valor de f queda inalterado. Si un punto que parte de R_0 describe un camino que pasa dos veces en torno del punto $z = 1$, cruza de R_0 a R_1 y después regresa a R_0 antes de volver a su posición original.

En este caso, el valor de θ_1 cambia en 4π , mientras que el de θ_2 no sufre cambio ninguno. Análogamente, para un circuito que gire dos veces en torno al punto $z = -1$, el valor de θ_2 cambia en 4π , mientras el de θ_1 no cambia. De nuevo, el cambio en $(\theta_1 + \theta_2)/2$ es 2π , y el valor de f queda inalterado. Así pues, sobre la hoja R_0 el recorrido de los ángulos θ_1 y θ_2 puede ser extendido cambiando ambos θ_1 y θ_2 por un mismo múltiplo entero de 2π o cambiando sólo uno de los ángulos en un múltiplo entero de 4π . En cualquier caso, el cambio total en ambos ángulos es un múltiplo entero par de 2π .

Para obtener el rango de valores para θ_1 y θ_2 sobre la hoja R_1 , hagamos notar que si un punto parte de R_0 y describe un camino en torno de uno sólo de los puntos de ramificación una vez, cruza a la hoja R_1 y no vuelve a R_0 . En este caso, el valor de uno de los ángulos cambia en 2π mientras el otro no sufre cambio. Por tanto, sobre la hoja R_1 un ángulo puede variar entre 2π y 4π , mientras el otro lo hace entre 0 y 2π . Su suma varía entonces entre 2π y 4π y el valor de $(\theta_1 + \theta_2)/2$, que es el argumento de $f(z)$, varía entre π y 2π . Nuevamente, el rango de los ángulos se extiende cambiando el valor de uno de ellos por un múltiplo entero de 4π o cambiando el valor de ambos por un mismo múltiplo entero de 2π .

La función bivaluada [1] puede considerarse ahora como una función univaluada de los puntos de la superficie de Riemann que acabamos de construir. La transformación $w = f(z)$ aplica cada una de las hojas sobre el plano w completo.

Ejemplo 2. Sea la función bivaluada

$$f(z) = [z(z^2 - 1)]^{1/2} = \sqrt{r r_1 r_2} \exp \frac{i(\theta + \theta_1 + \theta_2)}{2} \quad [2]$$

(Fig. 140). Los puntos $z = 0, \pm 1$ son puntos de ramificación de esa función. Nótese que si el punto z describe un circuito que encierra a esos tres puntos, el argumento de $f(z)$ cambia en 3π y, en consecuencia, el valor de la función cambia. En consecuencia, un corte de ramificación ha de ir desde uno de los puntos de ramificación hasta el infinito si queremos describir una rama univaluada de f . Por tanto el punto del infinito es también un punto de ramificación, como puede verse sin más que observar que la función $f(1/z)$ tiene un punto de ramificación en $z = 0$.

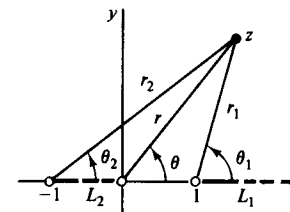


Figura 140